

2 ●●● Convierte $25713_{(8)}$ a base 10.

Solución

Al seguir los pasos se obtiene:

$2 \times 8 + 5 =$	21	Producto del primer dígito por la base, más el segundo dígito.
$21 \times 8 + 7 =$	175	Producto del resultado anterior por la base, más el tercer dígito.
$175 \times 8 + 1 =$	1 401	Producto del resultado anterior por la base, más el cuarto dígito.
$1401 \times 8 + 3 =$	11 211	Producto del resultado anterior por la base, más el quinto dígito.
	11 211	Valor equivalente.

Por tanto, $25713_{(8)}$ equivale a $11\,211_{(10)}$

3 ●●● Transforma $2A1F_{(16)}$ a base 10.

Solución

Al seguir los pasos se obtiene:

$2 \times 16 + A =$	42	Producto del primer dígito por la base, más el segundo dígito.
$42 \times 16 + 1 =$	673	Producto del resultado anterior por la base, más el tercer dígito.
$673 \times 16 + F =$	10 783	Producto del resultado anterior por la base, más el cuarto dígito.
$673 \times 16 + 15 =$	10 783	Valor equivalente.

Por consiguiente, $2A1F_{(16)}$ equivale a $10\,783_{(10)}$

EJERCICIO 90

Transforma los siguientes números a forma decimal:

- $1100_{(2)}$
- $10111_{(2)}$
- $11011011_{(2)}$
- $111001.1101_{(2)}$
- $10011.1011_{(2)}$
- $2102_{(3)}$
- $11120_{(3)}$
- $100101_{(3)}$
- $21101.201_{(3)}$
- $2110112.212_{(3)}$
- $3220_{(4)}$
- $12003.223_{(4)}$
- $3201.231_{(4)}$
- $343_{(5)}$
- $10134_{(5)}$
- $234_{(5)}$
- $43210_{(5)}$
- $3210.341_{(5)}$
- $20014.4431_{(5)}$
- $314.1003_{(5)}$
- $45_{(6)}$
- $4531_{(6)}$
- $55.342_{(6)}$
- $7612_{(8)}$
- $5671_{(8)}$
- $753.1041_{(8)}$
- $820_{(9)}$
- $765_{(9)}$
- $2AD_{(16)}$
- $AB2C_{(16)}$
- $B3A_{(16)}$
- $F2A.1DC_{(16)}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Conversión de un número en base 10 a otra base $N_{(10)} \longrightarrow N_{(B)}$

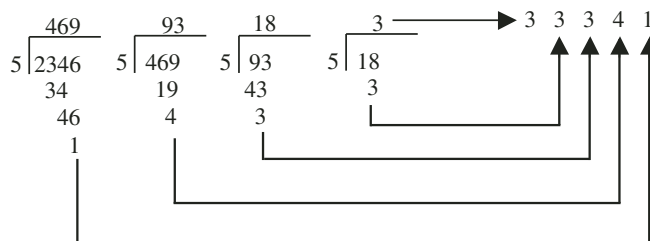
- **Método de los residuos.** Se divide el número decimal entre la base a la que se quiere convertir, el cociente se vuelve a dividir entre la base y así sucesivamente, hasta obtener un cociente menor a la base. Se toma el último cociente y cada uno de los residuos para formar el número.

EJEMPLOS

- 1 ●● Cambia $2\,346_{(10)}$ a base 5.

Solución

Se divide 2 346 por 5 y con cada cociente se realiza lo mismo.

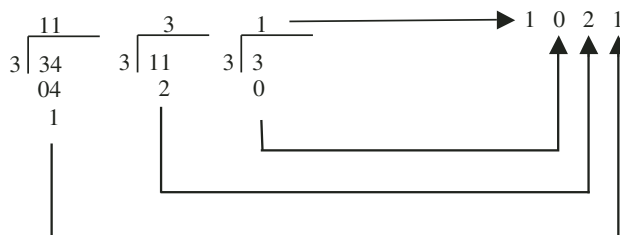


Por tanto, $2\,346_{(10)}$ equivale a $33341_{(5)}$.

- 2 ●● Cambia $34_{(10)}$ a base 3.

Solución

Se divide 34 entre 3 y con cada cociente se realiza lo mismo.

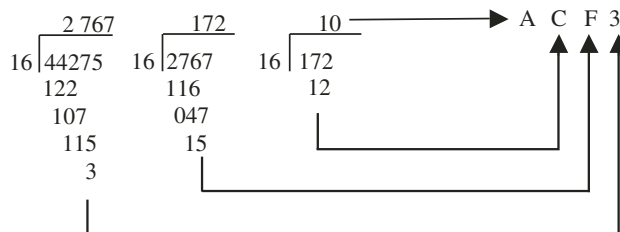


Entonces, $34_{(10)}$ equivale a $1021_{(3)}$.

- 3 ●● Transforma $44\,275_{(10)}$ a base 16.

Solución

Se divide $44\,275_{(10)}$ entre 16 y con cada cociente se realiza lo mismo.



Por tanto, $44\,275_{(10)}$ equivale a $ACF3_{(16)}$.

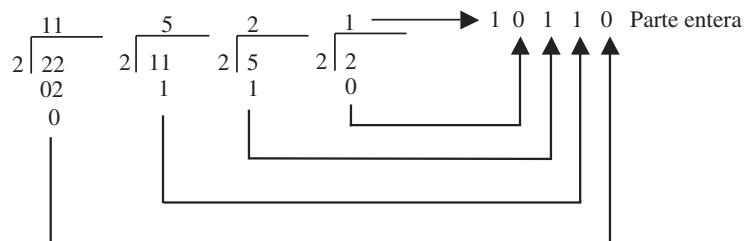
Cuando un número en base 10 tiene decimales, se procede de la misma manera con la parte entera, la parte fraccionaria se multiplica por la base hasta obtener cero en la parte fraccionaria o un suficiente número de decimales.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Convierte $22.75_{(10)}$ a binario.

Solución

Se divide $22_{(10)}$ por 2 y con cada cociente se realiza lo mismo.



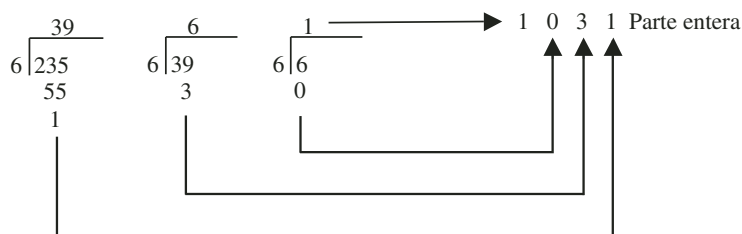
La parte decimal (0.75) se multiplica por 2, la parte fraccionaria se multiplica también por 2, así sucesivamente, hasta obtener 0 en la parte decimal, con los enteros en el orden de aparición se obtiene la parte decimal.

	1er. entero	2do. entero	Resultado
$0.75 \times 2 = 1.5$	1		
$0.5 \times 2 = 1.0$		1	
			.11

Por consiguiente, $22.75_{(10)}$ equivale a $10110.11_{(2)}$

- 2 ●●● Transforma $235.45_{(10)}$ a base 6.

Solución



	1er. entero	2do. entero	3er. entero	4to. entero	Resultado
$0.45 \times 6 = 2.7$	2				
$0.7 \times 6 = 4.2$		4			
$0.2 \times 6 = 1.2$			1		
$0.2 \times 6 = 1.2$				1	
					.2411...

Por tanto, $235.45_{(10)}$ equivale a $1031.24\bar{1}_{(6)}$

➤ **Método de extracción de potencias.** Se elabora una tabla de potencias según la base y después se busca el número de veces que cabe alguna de las potencias en el número, se resta de dicho número, y así sucesivamente hasta que la diferencia sea 0.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Cambia
- $925_{(10)}$
- a base 4.

Solución

Se construye la tabla de potencias de 4

$4^{-2} = 0.0625$

$4^{-1} = 0.25$

$4^0 = 1$

$4^1 = 4$

$4^2 = 16$

$4^3 = 64$

$4^4 = 256$

$4^5 = 1024$

3 veces 4^4	768	$925 - 768 = 157$
2 veces 4^3	128	$157 - 128 = 29$
1 vez 4^2	16	$29 - 16 = 13$
3 veces 4^1	12	$13 - 12 = 1$
1 vez 4^0	1	$1 - 1 = 0$

Por consiguiente, $925_{(10)}$ equivale a $32131_{(4)}$

EJERCICIO 91

Convierte los siguientes números en forma decimal a la base indicada.

1. $15_{(10)}$ a base 2
2. $315_{(10)}$ a base 2
3. $13.75_{(10)}$ a base 2
4. $19.5_{(10)}$ a base 2
5. $0.625_{(10)}$ a base 2
6. $121.875_{(10)}$ a base 2
7. $10_{(10)}$ a base 3
8. $721_{(10)}$ a base 3
9. $53_{(10)}$ a base 4
10. $427_{(10)}$ a base 5
11. $37.84_{(10)}$ a base 5
12. $386.432_{(10)}$ a base 5
13. $213_{(10)}$ a base 6
14. $411_{(10)}$ a base 6
15. $97_{(10)}$ a base 7
16. $715_{(10)}$ a base 7
17. $63_{(10)}$ a base 8
18. $104_{(10)}$ a base 8
19. $350.1875_{(10)}$ a base 8
20. $28\,779.75_{(10)}$ a base 8
21. $140_{(10)}$ a base 9
22. $1\,075_{(10)}$ a base 9
23. $97021_{(10)}$ a base 9
24. $196_{(10)}$ a base 16
25. $358.0625_{(10)}$ a base 16
26. $21\,468.5_{(10)}$ a base 16

↗ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Relación entre el sistema binario, octal y hexadecimal. La relación entre los sistemas, binario y octal es de 3, ya que $8 = 2^3$, esto quiere decir que a cada tres dígitos en el binario le corresponde un dígito del octal.

Tabla de valores equivalentes

Decimal	Binario	Octal
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	10

Conversión de un número binario a octal $N_{(2)} \longrightarrow N_{(8)}$

Para hacer la conversión se separan los dígitos en grupos de 3 a partir del punto decimal (hacia la izquierda en la parte entera y a la derecha en la parte decimal), y se sustituye cada grupo por su equivalente en octal.

EJEMPLOS

- 1 ●● Convierte $11110011_{(2)}$ a base 8.

Solución

Se separan grupos de 3 dígitos de derecha a izquierda y se busca en la tabla su equivalencia en octal.

011	110	011	Binario
↓	↓	↓	↓
3	6	3	Octal

Por tanto, $1111001_{(2)} = 363_{(8)}$

- 2 ●● Cambia $1101111.110100_{(2)}$ a base 8.

Solución

Se separan grupos de 3 dígitos de derecha a izquierda y se busca en la tabla su equivalencia en octal.

001	101	111	.	110	100	Binario
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
1	5	7	.	6	4	Octal

Entonces, $1101111.110100_{(2)} = 157.64_{(8)}$

Conversión de un número octal a binario $N_{(8)} \longrightarrow N_{(2)}$

Para convertir se sustituye cada dígito octal por sus 3 dígitos binarios equivalentes.

EJEMPLOS

- 1 ●● Transforma $235_{(8)}$ a base 2.

Solución

Se busca la equivalencia de cada dígito en base 2

2	3	5	Octal
↓	↓	↓	↓
010	011	101	Binario

Por consiguiente, $235_{(8)} = 10011101_{(2)}$

2 ●● Transforma $1206.135_{(8)}$ a base 2.

Solución

1	2	0	6	.	1	3	5	Octal
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
001	010	000	110	.	001	011	101	Binario

Por tanto, $1206.135_{(8)} = 1010000110.001011101_{(2)}$

La relación entre el sistema binario y el hexadecimal es de 4, ya que $16 = 2^4$ esto quiere decir que a cada 4 dígitos en el binario le corresponde un dígito en el hexadecimal.

Tabla de valores equivalentes

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8

Decimal	Binario	Hexadecimal
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	10000	10
17	10001	11

Conversión de un número binario a hexadecimal $N_{(2)} \longrightarrow N_{(16)}$

Para convertir se separan los dígitos en grupos de 4 a partir del punto decimal (hacia la izquierda en la parte entera y a la derecha en la parte fraccionaria), y se sustituyen por su equivalente en hexadecimal.

EJEMPLOS

1 ●● Convierte $110111110_{(2)}$ a hexadecimal.

Solución

Se separan grupos de 4 dígitos de derecha a izquierda, si para el último grupo hacen falta dígitos se colocan ceros a la izquierda y se busca en la tabla su equivalencia en hexadecimal.

0001	1011	1110	Binario
↓	↓	↓	↓
1	B	E	Hexadecimal

Por tanto, $110111110_{(2)} = 1BE_{(16)}$

2 ●● Cambia $11110011.011110101_{(2)}$ a base 16.

Solución

Se separan grupos de 4 dígitos de derecha a izquierda en la parte entera y en la parte decimal de izquierda a derecha, si faltan dígitos se colocan ceros a la derecha y se busca en la tabla su equivalencia en hexadecimal.

1111	0011	.	0111	1010	1000	Binario
↓	↓	↓	↓	↓	↓	
F	3	.	7	A	8	Hexadecimal

Entonces, $11110011.011110101_{(2)} = F3.7A8_{(16)}$

Conversión de un número hexadecimal a binario $N_{(16)} \longrightarrow N_{(2)}$

Para convertir se sustituye cada dígito hexadecimal por sus respectivos 4 dígitos binarios.

EJEMPLOS

1 ●● Transforma $821.57_{(16)}$ a binario.

Solución

Se busca la equivalencia en base 2 de cada dígito.

8	2	1	.	5	7	Hexadecimal
↓	↓	↓	↓	↓	↓	
1000	0010	0001	.	0101	0111	Binario

Por consiguiente, $821.57_{(16)} = 100000100001.01010111_{(2)}$

2 ●● Transforma $A5C.D4_{(16)}$ a binario.

Solución

Se busca la equivalencia en base 2 de cada dígito.

A	5	C	.	D	4	Hexadecimal
↓	↓	↓	↓	↓	↓	
1010	0101	1100	.	1101	0100	Binario

Por consiguiente, $A5C.D4_{(16)} = 101001011100.11010100$

- **Método del múltiplo.** Para explicar este método, analicemos el siguiente ejemplo:

Ejemplo

Transforma $11110101_{(2)}$ a base 8.

Solución

Se separan en grupos de 3 en 3 de derecha a izquierda.	011	110	101
Se dan los dígitos 1, 2, 4, de derecha a izquierda a cada grupo.	21	421	421

(continúa)

Se suman los dígitos que se encuentran en las posiciones de los unos.	$2 + 1 = 3$	$4 + 2 = 6$	$4 + 1 = 5$
Los resultados forman el número equivalente en base 8.	3	6	5

Por tanto, $11110101_{(2)} = 365_{(8)}$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Cambia $534_{(8)}$ a binario.

Solución

Se colocan los dígitos que forman el número octal.	5	3	4
Se dan los dígitos 1, 2, 4, de derecha a izquierda a cada grupo, se busca que los dígitos al sumarlos den el dígito de la columna.	421 $4 + 1 = 5$	421 $2 + 1 = 3$	421 $4 + 0 = 4$
Se asigna 1 a los valores utilizados en la suma y ceros a los que no se utilizaron, y se forman grupos de 3 dígitos.	421 101	421 011	421 100
La unión de los grupos forman el equivalente a binario.	101	011	100

Por consiguiente, $534_{(8)} = 101011100_{(2)}$

- 2 ●● Cambia $1101101010_{(2)}$ a base 16.

Solución

Se separan en grupos de 4 en 4 de derecha a izquierda.	0011	0110	1010
Se dan los dígitos 1, 2, 4, 8, de derecha a izquierda, a cada grupo.	8421	8421	8421
Se suman los dígitos que se encuentran en las posiciones de los unos.	$2 + 1 = 3$	$4 + 2 = 6$	$8 + 2 = 10 = A$
Los resultados forman el número equivalente en base 16	3	6	A

Entonces, $1101101010_{(2)} = 36A_{(16)}$

- 3 ●● Convierte $AB5_{(16)}$ a binario.

Solución

Se colocan los dígitos que forman el número octal.	A	B	5
Se dan los dígitos 1, 2, 4, 8, de derecha a izquierda a cada grupo, se busca que los dígitos al sumarlos den el dígito de la columna.	8421 $8 + 2 = 10$	8421 $8 + 2 + 1 = 11$	8421 $4 + 1 = 5$
Se asigna 1 a los valores utilizados en la suma y ceros a los que no se utilizaron, y se forman grupos de 4 dígitos.	8421 1010	8421 1011	8421 0101
La unión de los grupos forman el equivalente a binario.	1010	1011	0101

Por tanto, $AB5_{(16)} = 101010110101_{(2)}$

EJERCICIO 92

Cambia los siguientes números a la base indicada.

1. $1110001111_{(2)}$ a base 8
2. $11011100011_{(2)}$ a base 8
3. $111001111.110101_{(2)}$ a base 8
4. $735_{(8)}$ a base 2
5. $1463_{(8)}$ a base 2
6. $45213_{(8)}$ a base 2
7. $56.43_{(8)}$ a base 2
8. $72.16_{(8)}$ a base 2
9. $412.67_{(8)}$ a base 2
10. $6017.2004_{(8)}$ a base 2
11. $10001101000_{(2)}$ a base 16
12. $100110110001.111010100011_{(2)}$ a base 16
13. $111110111000.01100010_{(2)}$ a base 16
14. $13AC_{(16)}$ a base 2
15. $D2F.AB_{(16)}$ a base 2
16. $7E8F.C5_{(16)}$ a base 2

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma con números en base distinta de 10

En la siguiente tabla los números remarcados indican el cambio de orden.

Decimal	Binario	Base 3	Base 4	Base 5	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0	0	0	0
1	0001	1	1	1	1	1
2	0010	2	2	2	2	2
3	0011	10	3	3	3	3
4	0100	11	10	4	4	4
5	0101	12	11	10	5	5
6	0110	20	12	11	6	6
7	0111	21	13	12	7	7
8	1000	22	20	13	10	8
9	1001	100	21	14	11	9
10	1010	101	22	20	12	A
11	1011	102	23	21	13	B
12	1100	110	30	22	14	C
13	1101	111	31	23	15	D
14	1110	112	32	24	16	E
15	1111	120	33	30	17	F
16	10000	121	100	31	20	10
17	10001	122	101	32	21	11
18	10010	200	102	33	22	12
19	10011	201	103	34	23	13
20	10100	202	110	40	24	14

Para sumar 2 o más números se ubica el primer sumando en la tabla y se cuenta el número de unidades que representa el siguiente sumando, el número al cual se llega es el resultado.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Obtén el resultado de la operación $3_{(5)} + 4_{(5)}$.

Solución

En la tabla se ubica el $3_{(5)}$ y se cuentan 4 unidades.

Base 5	0	1	2	3	4	10	11	12	13
--------	---	---	---	----------	---	----	----	-----------	----

4 unidades

Después de 4 unidades se llega al número $12_{(5)}$ que es el resultado de la suma.

Por tanto, $3_{(5)} + 4_{(5)} = 12_{(5)}$

- 2 ●●● El resultado de $5_{(8)} + 3_{(8)}$ es:

Solución

En la tabla se ubica el $5_{(8)}$ y se cuentan 3 unidades.

Base 8	0	1	2	3	4	5	6	7	10
--------	---	---	---	---	---	----------	---	---	-----------

3 unidades

Entonces, $5_{(8)} + 3_{(8)} = 10_{(8)}$

- 3 ●●● El resultado de $8_{(16)} + 5_{(16)}$ es:

Solución

En la tabla se ubica el $8_{(16)}$ y se cuentan 5 unidades

Base 16	...	6	7	8	9	A	B	C	D
---------	-----	---	---	----------	---	---	---	---	----------

5 unidades

Por consiguiente, $8_{(16)} + 5_{(16)} = D_{(16)}$

- 4 ●●● El resultado de $3_{(5)} + 2_{(5)} + 1_{(5)}$ es:

Solución

En la tabla se ubica el $3_{(5)}$ y se cuentan 2 unidades.

Base 5	0	1	2	3	4	10	11	12	13
--------	---	---	---	----------	---	-----------	----	----	----

2 unidades

A partir del $10_{(5)}$ se cuenta una unidad.

Base 5	0	1	2	3	4	10	11	12	13
--------	---	---	---	---	---	-----------	-----------	----	----

una unidad

Por tanto, $3_{(5)} + 2_{(5)} + 1_{(5)} = 11_{(5)}$

Para sumar números de 2 o más dígitos se procede de la misma forma que en el sistema decimal, se toma en cuenta el cambio de orden para contar las unidades que se acarrean.

EJEMPLOS

1 ●●● Resuelve $234_{(5)} + 3_{(5)}$.

Solución

Se colocan los sumandos en forma vertical.

$\begin{array}{r} 234_{(5)} \\ + 3_{(5)} \\ \hline 2_{(5)} \end{array}$	$4_{(5)} + 3_{(5)} = 12_{(5)}$	Se pone 2 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 1 \\ 234_{(5)} \\ + 3_{(5)} \\ \hline 242 \end{array}$	$3_{(5)} + 1_{(5)} = 4_{(5)}$	Se pone 4 y se baja el 2

Por tanto, $234_{(5)} + 3_{(5)} = 242_{(5)}$

2 ●●● Resuelve $101_{(2)} + 11_{(2)}$.

Solución

Se colocan los sumandos en forma vertical.

$\begin{array}{r} 101_{(2)} \\ + 11_{(2)} \\ \hline 0 \end{array}$	$1_{(2)} + 1_{(2)} = 10_{(2)}$	Se pone 0 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 1 \\ 101_{(2)} \\ + 11_{(2)} \\ \hline 00 \end{array}$	$1_{(2)} + 0_{(2)} + 1_{(2)} = 10_{(2)}$	Se pone 0 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 11 \\ 101_{(2)} \\ + 11_{(2)} \\ \hline 1000_{(2)} \end{array}$	$1_{(2)} + 1_{(2)} = 10_{(2)}$	Se pone 10

Por consiguiente, $101_{(2)} + 11_{(2)} = 1000_{(2)}$

3 ●●● Resuelve $234_{(5)} + 421_{(5)}$.

Solución

Se colocan los sumandos en forma vertical.

$\begin{array}{r} 1 \\ 234_{(5)} \\ + 421_{(5)} \\ \hline 0 \end{array}$	$4_{(5)} + 1_{(5)} = 10_{(5)}$	Se pone 0 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 1 \\ 234_{(5)} \\ + 421_{(5)} \\ \hline 10 \end{array}$	$3_{(5)} + 2_{(5)} = 10_{(5)}$ $10_{(5)} + 1_{(5)} = 11_{(5)}$	Se pone 1 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 1 \\ 234_{(5)} \\ + 421_{(5)} \\ \hline 1210_{(5)} \end{array}$	$2_{(5)} + 4_{(5)} = 11_{(5)}$ $11_{(5)} + 1_{(5)} = 12_{(5)}$	Se pone 12

Por tanto, $234_{(5)} + 421_{(5)} = 1210_{(5)}$

4 ●●● Resuelve $537_{(8)} + 45_{(8)}$.

Solución

Se colocan los sumandos en forma vertical.

$\begin{array}{r} 537_{(8)} \\ + 45_{(8)} \\ \hline 4 \end{array}$	$7_{(8)} + 5_{(8)} = 14_{(8)}$	Se pone 4 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 1 \\ 537_{(8)} \\ + 45_{(8)} \\ \hline 04 \end{array}$	$3_{(8)} + 4_{(8)} = 7_{(8)}$ $7_{(8)} + 1_{(8)} = 10_{(8)}$	Se pone 0 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 11 \\ 537_{(8)} \\ + 45_{(8)} \\ \hline 604_{(8)} \end{array}$	$5_{(8)} + 1_{(8)} = 6_{(8)}$	Se pone 6

Por consiguiente, $537_{(8)} + 45_{(8)} = 604_{(8)}$

5 ●●● Determina la suma de: $3AC_{(16)} + 236_{(16)}$

Solución

Se colocan los sumandos en forma vertical.

$\begin{array}{r} 3AC_{(16)} \\ + 236_{(16)} \\ \hline 2_{(16)} \end{array}$	$C_{(16)} + 6_{(16)} = 12_{(16)}$	Se pone 2 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 1 \\ 3AC_{(16)} \\ + 236_{(16)} \\ \hline E2 \end{array}$	$A_{(16)} + 3_{(16)} = D_{(16)}$ $D_{(16)} + 1_{(16)} = E_{(16)}$	Se pone E
$\begin{array}{r} 3AC_{(16)} \\ + 236_{(16)} \\ \hline 5E2_{(16)} \end{array}$	$3_{(16)} + 2_{(16)} = 5_{(16)}$	Se pone 5

Entonces, $3AC_{(16)} + 236_{(16)} = 5E2_{(16)}$

6 ●●● Calcula la suma de: $4762_{(8)} + 1304_{(8)} + 546_{(8)}$

Solución

Se colocan los sumandos en forma vertical.

$\begin{array}{r} 4762_{(8)} \\ 1304_{(8)} \\ + 546_{(8)} \\ \hline 4 \end{array}$	$2_{(8)} + 4_{(8)} + 6_{(8)} = 14_{(8)}$	Se pone 4 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 1 \\ 4762_{(8)} \\ 1304_{(8)} \\ + 546_{(8)} \\ \hline 34 \end{array}$	$1_{(8)} + 6_{(8)} + 0_{(8)} + 4_{(8)} = 13_{(8)}$	Se pone 3 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 11 \\ 4762_{(8)} \\ 1304_{(8)} \\ + 546_{(8)} \\ \hline 034 \end{array}$	$1_{(8)} + 7_{(8)} + 3_{(8)} + 5_{(8)} = 20_{(8)}$	Se pone 0 y se acarrea 2
$\begin{array}{r} 211 \\ 4762_{(8)} \\ 1304_{(8)} \\ + 546_{(8)} \\ \hline 7034_{(8)} \end{array}$	$2_{(8)} + 4_{(8)} + 1_{(8)} = 7_{(8)}$	Se pone 7

Entonces, $4762_{(8)} + 1304_{(8)} + 546_{(8)} = 7034_{(8)}$

EJERCICIO 93

Resuelve las siguientes operaciones:

$$\begin{array}{r} 10111_{(2)} \\ + 11100_{(2)} \\ \hline 11001_{(2)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11011101_{(2)} \\ + 11011_{(2)} \\ \hline 1111101_{(2)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011111_{(2)} \\ + 10011_{(2)} \\ \hline 1101101_{(2)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11011111_{(2)} \\ + 1000111_{(2)} \\ \hline 1110111_{(2)} \\ + 11101_{(2)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1022_{(3)} \\ + 2012_{(3)} \\ \hline 211_{(3)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21022_{(3)} \\ + 2202_{(3)} \\ \hline 211_{(3)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 221122_{(3)} \\ + 12010_{(3)} \\ \hline 1212_{(3)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22011022_{(3)} \\ + 112012_{(3)} \\ \hline 200211_{(3)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 33213_{(4)} \\ + 23012_{(4)} \\ \hline 321_{(4)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 33213_{(4)} \\ + 312_{(4)} \\ \hline 101_{(4)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 223013213_{(4)} \\ + 1023012_{(4)} \\ \hline 31322_{(4)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2133213_{(4)} \\ + 23322_{(4)} \\ \hline 30321_{(4)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 432_{(5)} \\ + 301_{(5)} \\ \hline 111_{(5)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1432_{(5)} \\ + 2312_{(5)} \\ \hline 31_{(5)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21402_{(5)} \\ + 4302_{(5)} \\ \hline 1011_{(5)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 412342_{(5)} \\ + 30122_{(5)} \\ \hline 1133_{(5)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 60704_{(8)} \\ + 5077_{(8)} \\ \hline 222_{(8)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 74532_{(8)} \\ + 64301_{(8)} \\ \hline 52413_{(8)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56721_{(8)} \\ + 4576_{(8)} \\ \hline 756421_{(8)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 463721_{(8)} \\ + 75624_{(8)} \\ \hline 421756_{(8)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 472_{(16)} \\ + 591_{(16)} \\ \hline 65_{(16)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 512_{(16)} \\ + AC1_{(16)} \\ \hline 4F_{(16)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1576_{(16)} \\ + A9F1_{(16)} \\ \hline 54CF_{(16)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A4FB2_{(16)} \\ + 131BC_{(16)} \\ \hline 150F9_{(16)} \end{array}$$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Resta con números en base distinta de 10

En la resta se recomienda usar la tabla de equivalencias y se procede a resolver como una resta en base 10.

EJEMPLOS

1. Determina el resultado de la operación $24_{(5)} - 14_{(5)}$.

Solución

Se busca en la tabla el número de unidades que hay de $14_{(5)}$ a $24_{(5)}$

Base 5	...	13	14	20	21	22	23	24	30

5 unidades

Por tanto, $24_{(5)} - 14_{(5)} = 10_{(5)}$

- 2 ●●● Encuentra el resultado de la operación $7_{(8)} - 3_{(8)}$.

Solución

Se busca en la tabla el número de unidades que hay de $3_{(8)}$ a $7_{(8)}$

Base 8	0	1	2	3	4	5	6	7	10
--------	---	---	---	----------	---	---	---	----------	----

4 unidades

Por tanto, $7_{(8)} - 3_{(8)} = 4_{(8)}$

- 3 ●●● El resultado de $F_{(16)} - 8_{(16)}$ es:

Solución

Se busca en la tabla el número de unidades que hay de $8_{(16)}$ a $F_{(16)}$

Base 16	...	8	9	A	B	C	D	E	F
---------	-----	----------	---	---	---	---	---	---	----------

7 unidades

Por consiguiente, $F_{(16)} - 8_{(16)} = 7_{(16)}$

Para restar números de 2 o más dígitos se colocan las cantidades en forma vertical y se procede como en la resta en base 10.

EJEMPLOS

- 1 ●● El valor de la diferencia $44301_{(5)} - 21413_{(5)}$ es:

Solución

Se colocan los números en forma vertical.

$$\begin{array}{r} - 44301_{(5)} \\ 21413_{(5)} \\ \hline \end{array}$$

Se busca en la tabla el número de unidades que hay de $3_{(5)}$ a $11_{(5)}$

Base 5	0	1	2	3	4	10	11	12	13
--------	---	---	---	----------	---	----	-----------	----	----

3 unidades

$\begin{array}{r} 1 \\ - 44301_{(5)} \\ 21413_{(5)} \\ \hline 3 \end{array}$	Se pone 3 y se acarrea 1 Se suma $1_{(5)} + 1_{(5)} = 2_{(5)}$
--	---

Se busca en la tabla el número de unidades que hay de $2_{(5)}$ a $10_{(5)}$

Base 5	0	1	2	3	4	10	11	12	13
--------	---	---	----------	---	---	-----------	----	----	----

3 unidades

$\begin{array}{r} 1 \\ - 44301_{(5)} \\ 21413_{(5)} \\ \hline 33 \end{array}$	Se pone 3 y se acarrea 1 Se suma $1_{(5)} + 4_{(5)} = 10_{(5)}$
---	---

Se busca en la tabla el número de unidades que hay de $10_{(5)}$ a $13_{(5)}$

Base 5	0	1	2	3	4	10	11	12	13
						3 unidades			

$\begin{array}{r} 1 \\ - 44301_{(5)} \\ 21413_{(5)} \\ \hline 333 \end{array}$	Se pone 3 y se acarrea 1 Se suma $1_{(5)} + 1_{(5)} = 2_{(5)}$
--	--

Se busca en la tabla el número de unidades que hay de $2_{(5)}$ a $4_{(5)}$

Base 5	0	1	2	3	4	10	11	12	13
2 unidades									

$\begin{array}{r} - 44301_{(5)} \\ 21413_{(5)} \\ \hline 2333 \end{array}$	Se pone 2
--	------------------

Se busca en la tabla el número de unidades que hay de $2_{(5)}$ a $4_{(5)}$

Base 5	0	1	2	3	4	10	11	12	13
2 unidades									

$\begin{array}{r} - 44301_{(5)} \\ 21413_{(5)} \\ \hline 22333_{(5)} \end{array}$	Se pone 2
---	------------------

Por tanto, $44301_{(5)} - 21413_{(5)} = 22333_{(5)}$

2 ••¿Cuál es la diferencia de: $DE2_{(16)} - A25_{(16)}$?

Solución

Se busca en la tabla el número de unidades que hay de $5_{(16)}$ a $12_{(16)}$

Base 16	...	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14
13 unidades																		

(continúa)

(continuación)

$\begin{array}{r} 1 \\ - DE2_{(16)} \\ A25_{(16)} \\ \hline D \end{array}$	Se pone $D = 13_{(16)}$ y se acarrea 1 Se suma $1_{(16)} + 2_{(16)} = 3_{(16)}$
--	---

Se busca en la tabla el número de unidades que hay de $3_{(16)}$ a $E_{(16)}$

Base 16	...	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13
11 unidades																		

$\begin{array}{r} - DE2_{(16)} \\ A25_{(16)} \\ \hline BD \end{array}$	Se pone $B = 11_{(16)}$
--	---

Se busca en la tabla el número de unidades que hay de $A_{(16)}$ a $D_{(16)}$

Base 16	...	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13
									3 unidades									

$\begin{array}{r} - DE2_{(16)} \\ A25_{(16)} \\ \hline 3BD_{(16)} \end{array}$	Se pone 3
--	------------------

Por consiguiente, $DE2_{(16)} - A25_{(16)} = 3BD_{(16)}$

EJERCICIO 94

Resuelve las siguientes operaciones:

1.
$$\begin{array}{r} 111000_{(2)} \\ - 10101_{(2)} \\ \hline \end{array}$$

4.
$$\begin{array}{r} 34213_{(5)} \\ - 4432_{(5)} \\ \hline \end{array}$$

7.
$$\begin{array}{r} 75451_{(8)} \\ - 57627_{(8)} \\ \hline \end{array}$$

2.
$$\begin{array}{r} 110111011_{(2)} \\ - 110001_{(2)} \\ \hline \end{array}$$

5.
$$\begin{array}{r} 420444_{(5)} \\ - 4433_{(5)} \\ \hline \end{array}$$

8.
$$\begin{array}{r} 769_{(16)} \\ - 3AB_{(16)} \\ \hline \end{array}$$

3.
$$\begin{array}{r} 11011101_{(2)} \\ - 1111011_{(2)} \\ \hline \end{array}$$

6.
$$\begin{array}{r} 5436_{(8)} \\ - 333_{(8)} \\ \hline \end{array}$$

9.
$$\begin{array}{r} 3ABC_{(16)} \\ - 2AB_{(16)} \\ \hline \end{array}$$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación con números en base distinta de 10

Así como el sistema decimal tiene sus tablas de multiplicar, a cada sistema se le puede construir su tabla.

Base 2 (Binario)

×	0	1
0	0	0
1	0	1

Base 3 (Ternario)

×	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	11

Base 4 (Cuaternario)

×	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	10	12
3	0	3	12	21

Base 5 (Quinario)

×	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	11	13
3	0	3	11	14	22
4	0	4	13	22	31

Base 8 (Octal)

×	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	10	12	14	16
3	0	3	6	11	14	17	22	25
4	0	4	10	14	20	24	30	34
5	0	5	12	17	24	31	36	43
6	0	6	14	22	30	36	44	52
7	0	7	16	25	34	43	52	61

Base 16 (Hexadecimal)

×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2	0	2	4	6	8	A	C	E	10	12	14	16	18	1A	1C	1E
3	0	3	6	9	C	F	12	15	18	1B	1E	21	24	27	2A	2D
4	0	4	8	C	10	14	18	1C	20	24	28	2C	30	34	38	3C
5	0	5	A	F	14	19	1E	23	28	2D	32	37	3C	41	46	4B
6	0	6	C	12	18	1E	24	2A	30	36	3C	42	48	4E	54	5A
7	0	7	E	15	1C	23	2A	31	38	3F	46	4D	54	5B	62	69
8	0	8	10	18	20	28	30	38	40	48	50	58	60	68	70	78
9	0	9	12	1B	24	2D	36	3F	48	51	5A	63	6C	75	7E	87
A	0	A	14	1E	28	32	3C	46	50	5A	64	6E	78	82	8C	96
B	0	B	16	21	2C	37	42	4D	58	63	6E	79	84	8F	9A	A5
C	0	C	18	24	30	3C	48	54	60	6C	78	84	90	9C	A8	B4
D	0	D	1A	27	34	41	4E	5B	68	75	82	8F	9C	A9	B6	C3
E	0	E	1C	2A	38	46	54	62	70	7E	8C	9A	A8	B6	C4	D2
F	0	F	1E	2D	3C	4B	5A	69	78	87	96	A5	B4	C3	D2	E1

Para multiplicar números de 2 o más dígitos se procede de igual forma que en el sistema decimal se toma en cuenta la tabla correspondiente a la base.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina el resultado de $12_{(3)} \times 2_{(3)}$.

Solución

Se colocan los factores en forma vertical.

$$\begin{array}{r} 12_{(3)} \\ \times 2_{(3)} \\ \hline \end{array}$$

$\begin{array}{r} 12_{(3)} \\ \times 2_{(3)} \\ \hline 1 \end{array}$	$2_{(3)} \times 2_{(3)} = 11_{(3)}$	Se pone 1 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 12_{(3)} \\ \times 2_{(3)} \\ \hline 101_{(3)} \end{array}$	$2_{(3)} \times 1_{(3)} = 2_{(3)}$ $2_{(3)} + 1_{(3)} = 10_{(3)}$	Se pone 10

Por tanto, $12_{(3)} \times 2_{(3)} = 101_{(3)}$

- 2 ●●● Encuentra el resultado de $1234_{(5)} \times 3_{(5)}$.

Solución

Se colocan los factores en forma vertical.

$$\begin{array}{r} 1234_{(5)} \\ \times 3_{(5)} \\ \hline \end{array}$$

$\begin{array}{r} 1234_{(5)} \\ \times 3_{(5)} \\ \hline 2 \end{array}$	$3_{(5)} \times 4_{(5)} = 22_{(5)}$	Se pone 2 y se acarrea 2
$\begin{array}{r} 1234_{(5)} \\ \times 3_{(5)} \\ \hline 12 \end{array}$	$3_{(5)} \times 3_{(5)} = 14_{(5)}$ $14_{(5)} + 2_{(5)} = 21_{(5)}$	Se pone 1 y se acarrea 2
$\begin{array}{r} 1234_{(5)} \\ \times 3_{(5)} \\ \hline 312_{(5)} \end{array}$	$3_{(5)} \times 2_{(5)} = 11_{(5)}$ $11_{(5)} + 2_{(5)} = 13_{(5)}$	Se pone 3 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 1234_{(5)} \\ \times 3_{(5)} \\ \hline 4312_{(5)} \end{array}$	$3_{(5)} \times 1_{(5)} = 3_{(5)}$ $3_{(5)} + 1_{(5)} = 4_{(5)}$	Se pone 4

Por tanto, $1234_{(5)} \times 3_{(5)} = 4312_{(5)}$

3 ●● El resultado de $324_{(16)} \times 5_{(16)}$ es:

Solución

Se colocan los factores en forma vertical.

$$\begin{array}{r} 324_{(16)} \\ \times 5_{(16)} \\ \hline \end{array}$$

$\begin{array}{r} 324_{(16)} \\ \times 5_{(16)} \\ \hline 4 \end{array}$	$5_{(16)} \times 4_{(16)} = 14_{(16)}$	Se pone 4 y se acarrea 1
$\begin{array}{r} 324_{(16)} \\ \times 5_{(16)} \\ \hline B4 \end{array}$	$5_{(16)} \times 2_{(16)} = A_{(16)}$ $A_{(16)} + 1_{(16)} = B_{(16)}$	Se pone B
$\begin{array}{r} 324_{(16)} \\ \times 5_{(16)} \\ \hline FB4_{(16)} \end{array}$	$5_{(16)} \times 3_{(16)} = F_{(16)}$	Se pone F

Por tanto, $324_{(16)} \times 5_{(16)} = FB4_{(16)}$

4 ●● Resuelve $527_{(8)} \times 423_{(8)}$.

Solución

Se multiplica del mismo modo que en el sistema decimal, sólo que con la tabla de multiplicar del sistema octal.

$$\begin{array}{r} 527_{(8)} \\ \times 423_{(8)} \\ \hline 2005 \\ 1256 \\ 2534 \\ \hline 270165_{(8)} \end{array}$$

Por consiguiente, $527_{(8)} \times 423_{(8)} = 270165_{(8)}$

5 ●● Realiza el producto de: $3AC_{(16)} \times B2_{(16)}$.

Solución

$$\begin{array}{r} 3AC_{(16)} \\ \times B2_{(16)} \\ \hline 758 \\ 2864 \\ \hline 28D98_{(16)} \end{array}$$

Finalmente, $3AC_{(16)} \times B2_{(16)} = 28D98_{(16)}$

EJERCICIO 95

Resuelve las siguientes operaciones:

$$\begin{array}{r} 11011_{(2)} \\ \times 111_{(2)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23012_{(4)} \\ \times 321_{(4)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 67124_{(8)} \\ \times 315_{(8)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 110101_{(2)} \\ \times 101_{(2)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2301_{(5)} \\ \times 344_{(5)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1047_{(8)} \\ \times 7601_{(8)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2112_{(3)} \\ \times 21_{(3)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5401_{(8)} \\ \times 543_{(8)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A4C_{(16)} \\ \times 2B_{(16)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23013_{(4)} \\ \times 302_{(4)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5641_{(8)} \\ \times 546_{(8)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} AB2_{(16)} \\ \times 3A_{(16)} \\ \hline \end{array}$$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División con números en base distinta de 10

Se utilizan las tablas de multiplicar y se procede de la misma forma que en el sistema decimal.

EJEMPLOS

1 ●●● Resuelve $312_{(4)} \div 2_{(4)}$.

Solución

$\begin{array}{r} 1 \\ 2_{(4)} \overline{) 312_{(4)}} \\ \underline{-2} \\ 11 \end{array}$	$2_{(4)} \times 1_{(4)} = 2_{(4)}$ Se resta de la primera cifra del dividendo y se baja la siguiente cifra
$\begin{array}{r} 12 \\ 2_{(4)} \overline{) 312_{(4)}} \\ \underline{-2} \\ 11 \\ \underline{-10} \\ 012 \end{array}$	$2_{(4)} \times 2_{(4)} = 10_{(4)}$ Se resta de $11_{(4)}$ y se baja la siguiente cifra
$\begin{array}{r} 123 \\ 2_{(4)} \overline{) 312_{(4)}} \\ \underline{-2} \\ 11 \\ \underline{-10} \\ 012 \\ \underline{-12} \\ 0 \end{array}$	$2_{(4)} \times 3_{(4)} = 12_{(4)}$ Se resta de $12_{(4)}$

Entonces, $312_{(4)} \div 2_{(4)} = 123_{(4)}$

2 ●●● Resuelve $421_{(5)} \div 3_{(5)}$.

Solución

$\begin{array}{r} 1 \\ 3_{(5)} \overline{) 421_{(5)}} \\ \underline{-3} \\ 12 \end{array}$	$3_{(5)} \times 1_{(5)} = 3_{(5)}$ Se resta de la primera cifra del dividendo y se baja la siguiente cifra
$\begin{array}{r} 12 \\ 3_{(5)} \overline{) 421_{(5)}} \\ \underline{-3} \\ 12 \\ \underline{-11} \\ 011 \end{array}$	$2_{(5)} \times 3_{(5)} = 11_{(5)}$ Se resta de $12_{(5)}$ y se baja la siguiente cifra
$\begin{array}{r} 122 \\ 3_{(5)} \overline{) 421_{(5)}} \\ \underline{-3} \\ 12 \\ \underline{-11} \\ 011 \\ \underline{-11} \\ 0 \end{array}$	$2_{(5)} \times 3_{(5)} = 11_{(5)}$ Se resta de $11_{(5)}$

Entonces, $421_{(5)} \div 3_{(5)} = 122_{(5)}$.

3 ●●● Resuelve $5272_{(8)} \div 24_{(8)}$.

Solución

$$\begin{array}{r} 211 \\ 24_{(8)} \overline{) 5272_{(8)}} \\ \underline{-50} \\ 27 \\ \underline{-24} \\ 32 \\ \underline{-24} \\ 06 \end{array}$$

Por tanto, $5272_{(8)} \div 24_{(8)} = 211_{(8)}$ y el residuo es $6_{(8)}$.

4 ●●● Resuelve $4D0D_{(16)} \div 19_{(16)}$.

Solución

$$\begin{array}{r} 315 \\ 19_{(16)} \overline{) 4D0D_{(16)}} \\ \underline{-4B} \\ 020 \\ \underline{-19} \\ 07D \\ \underline{-7D} \\ 0 \end{array}$$

Por tanto, $4D0D_{(16)} \div 19_{(16)} = 315_{(16)}$.

EJERCICIO 96

Resuelve las siguientes operaciones:

1. $10_{(2)} \overline{) 1100_{(2)}}$

8. $23_{(5)} \overline{) 21233_{(5)}}$

2. $11_{(2)} \overline{) 100111_{(2)}}$

9. $43_{(5)} \overline{) 1104240_{(5)}}$

3. $101_{(2)} \overline{) 100100111_{(2)}}$

10. $6_{(8)} \overline{) 56026_{(8)}}$

4. $10_{(3)} \overline{) 2110_{(3)}}$

11. $32_{(8)} \overline{) 6666_{(8)}}$

5. $21_{(3)} \overline{) 102221_{(3)}}$

12. $37_{(8)} \overline{) 7345_{(8)}}$

6. $23_{(4)} \overline{) 20123_{(4)}}$

13. $11_{(16)} \overline{) 154_{(16)}}$

7. $31_{(4)} \overline{) 322322_{(4)}}$

14. $23_{(16)} \overline{) B36_{(16)}}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Sistemas antiguos de numeración

Hemos visto los sistemas de numeración que más se utilizan en la actualidad; sin embargo, la necesidad que el hombre ha tenido de contar desde que existe, lo llevó a inventar otros sistemas, los cuales en su mayoría ya no se utilizan.

Sistema de numeración maya

Sistema posicional en el que se utiliza el principio aditivo, tiene agrupamientos de 20 en 20 (vigesimal), utiliza el cero y se considera muy avanzado para su época.

➤ Simbología

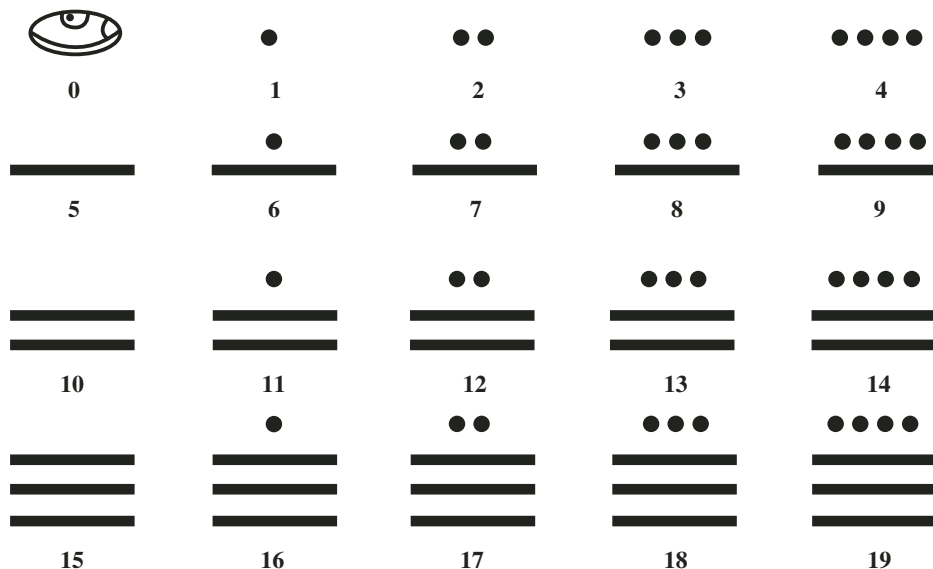


= cero

● = uno

— = Cinco

Los números del 0 al 19 se representan de la siguiente manera:



Para representar números mayores que 20 se utilizan bloques acomodados verticalmente, de tal forma que las cantidades en cada bloque se multiplican por potencias de 20, es decir, el primer bloque por $20^0 = 1$, el segundo bloque por $20^1 = 20$, el tercer bloque por $20^2 = 400$, etcétera.

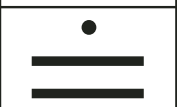
EJEMPLOS

- 1 •• Transforma a número decimal, el siguiente arreglo de bloques:

Bloque 3		$6 \times 400 = 2\,400$	2 400
Bloque 2		$0 \times 20 = 0$	+ 0
Bloque 1		$7 \times 1 = 7$	7
			2 407

Por tanto, el resultado es 2 407

- 2 •• ¿Qué número decimal representa el siguiente arreglo de bloques?

Bloque 3		$3 \times 400 = 1\,200$	1 200
Bloque 2		$7 \times 20 = 140$	+ 140
Bloque 1		$11 \times 1 = 11$	11
			1 351

Finalmente, el resultado es 1 351

El sistema de numeración maya tiene una relación astronómica, que tomaba como unidad más simple un día (kin), 20 kins formaban un uinal (mes), 18 uinales formaban un tun (360 días = 1 año), 20 tunes un katún, un ciclo 144 000 días y 20 ciclos formaban un gran ciclo (2 880 000 días).

Lo anterior indica que cada bloque se tenía que multiplicar por 1, 20, 360, 7 200,... respectivamente.

EJEMPLOS

1. Transforma a número decimal el siguiente arreglo de bloques:

Bloque 3		$6 \times 360 = 2\ 160$	2 160
Bloque 2		$0 \times 20 = 0$	+ 0
Bloque 1		$7 \times 1 = 7$	7
			2 167

Por tanto, el resultado es 2 172

Sin embargo, para efectos prácticos, se multiplica por potencias de 20, es decir, $20^0 = 1$, $20^1 = 20$, $20^2 = 400$, $20^3 = 8\ 000$, etcétera.

EJERCICIO 97

Transforma los siguientes números mayas a numeración decimal, emplea potencias de 20:

1. 	4. 	7. 	10.
2. 	5. 	8. 	11.
3. 	6. 	9. 	12.

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ejemplo

Convierte 3 528 a número maya.

Solución

Bloque 3: se obtiene al dividir 3 528 entre 400 y el cociente se transforma a número maya.

$$400 \overline{) 3\,528} \begin{array}{r} 8 \\ 328 \\ \hline \end{array} \quad 8 = \begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array}$$

Bloque 2: el residuo 328 se divide entre 20 y el cociente se transforma a número maya.

$$20 \overline{) 328} \begin{array}{r} 16 \\ 328 \\ 128 \\ \hline 8 \end{array} \quad 16 = \begin{array}{c} \bullet \\ \hline \hline \hline \end{array}$$

Bloque 1: el residuo 8 se transforma a número maya.

$$8 = \begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array}$$

El resultado final se obtiene al acomodar los bloques

	Bloque 3	$\begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array}$
3 528 =	Bloque 2	$\begin{array}{c} \bullet \\ \hline \hline \hline \end{array}$
	Bloque 1	$\begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array}$

EJERCICIO 98

Transforma los siguientes a numeración maya, emplea potencias de 20:

- | | |
|--------|------------|
| 1. 25 | 7. 727 |
| 2. 146 | 8. 1 492 |
| 3. 200 | 9. 2 006 |
| 4. 223 | 10. 6 857 |
| 5. 467 | 11. 9 435 |
| 6. 540 | 12. 12 007 |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

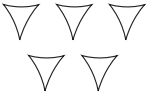
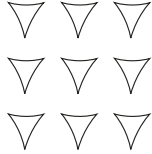
Sistema de numeración babilónico

Es un sistema aditivo en base 10 hasta el 60 y posicional con base 60 para cantidades superiores. Sus símbolos se llaman cuñas.

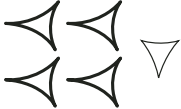
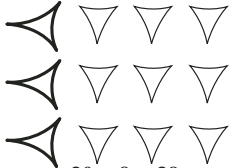
➤ Simbología

$$\nabla = 1 \quad \blacktriangledown = 10$$

Como el sistema era aditivo se podían formar los números del 1 al 9

 1	 2	 3	 4
 5	 6	 ...	 9

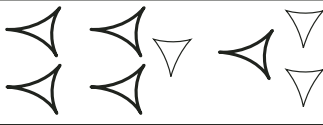
Para números mayores de 10

 $10 + 2 = 12$	 $40 + 1 = 41$	 $30 + 9 = 39$
--	--	---

A partir de 60 se utilizaba el sistema posicional, en donde cada grupo de signos representaba el número de unidades.

EJEMPLOS

- 1 ●● Transforma el siguiente bloque a número decimal.

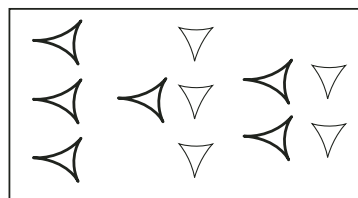


$$(20 \times 3\,600) + (21 \times 60) + (12)$$

$$\begin{array}{r} 72\,000 \\ + \quad 1\,260 \\ \hline 12 \\ \hline 73\,272 \end{array}$$

Por tanto, el número que representa al bloque es 73 272

2 ●● Transforma el siguiente bloque a número decimal.



$$(30 \times 3\,600) + (13 \times 60) + (22)$$

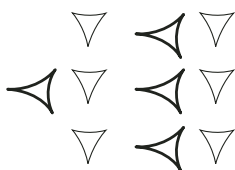
$$\begin{array}{r} 108\,000 \\ + \quad 780 \\ \quad 22 \\ \hline 108\,802 \end{array}$$

Por consiguiente, el número que representa al bloque es 108 802

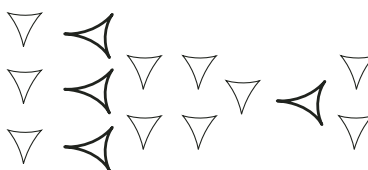
EJERCICIO 99

Convierte a numeración decimal.

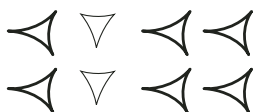
1.



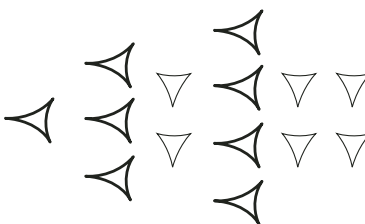
4.



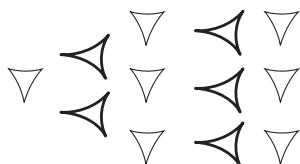
2.



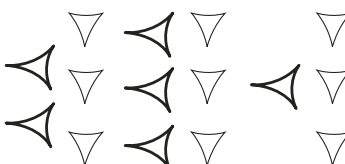
5.



3.



6.



➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

EJEMPLOS

- 1 ●●● Representa el número 134 en numeración babilónica.

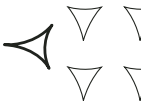
Solución

Se divide 134 por 60

$$\begin{array}{r} 2 \\ 60 \overline{) 134} \\ \underline{14} \end{array}$$

El número $134 = 60 \times 2 + 14$

Con el cociente y el último residuo se forma el bloque de símbolos.

2	14
	

- 2 ●●● Representa el número 4 532 en numeración babilónica.

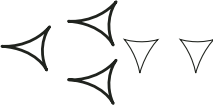
Solución

Se divide 4 532 por 3 600, el residuo se divide por 60

$$\begin{array}{r} 1 \\ 3\,600 \overline{) 4\,532} \\ \underline{932} \end{array} \quad \begin{array}{r} 15 \\ 60 \overline{) 932} \\ \underline{332} \\ 32 \end{array}$$

El número $4\,532 = 3\,600 \times 1 + 60 \times 15 + 32$

Con los cocientes y el último residuo se forma el bloque de símbolos.

1	15	32
		

EJERCICIO 100

Convierte a numeración babilónica.

1. 5

2. 15

3. 80

4. 125

5. 890

6. 2 006

7. 7 981

8. 40 815

9. 44 102

10. 73 874

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Sistema de numeración romano

Sistema que se basa en 3 principios: aditivo, sustractivo y multiplicativo.

➤ Simbología

<i>I</i>	<i>V</i>	<i>X</i>	<i>L</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>M</i>
1	5	10	50	100	500	1 000

➤ **Principio aditivo.** Si se tienen 2 símbolos distintos y el de menor valor está a la derecha, entonces se suman.

Ejemplos

$$VI = 5 + 1 = 6$$

$$XII = 10 + 2 = 12$$

$$CL = 100 + 50 = 150$$

➤ **Principio sustractivo.** Si se tienen 2 símbolos distintos y el de mayor valor está a la derecha, entonces se resta.

Ejemplos

$$IV = 5 - 1 = 4$$

$$XL = 50 - 10 = 40$$

$$CM = 1\,000 - 100 = 900$$

Los símbolos *I*, *X*, *C*, sólo se pueden restar una vez.

➤ *I* sólo se resta de los símbolos que le siguen *V* y *X*

Ejemplos

$$IV = 5 - 1 = 4$$

$$IX = 10 - 1 = 9$$

➤ *X* sólo se resta de los símbolos que le siguen *L* y *C*

Ejemplos

$$XL = 50 - 10 = 40$$

$$XC = 100 - 10 = 90$$

➤ *C* sólo se resta de los símbolos que le siguen *D* y *M*

Ejemplos

$$CD = 500 - 100 = 400$$

$$CM = 1\,000 - 100 = 900$$

Los símbolos *I*, *X*, *C* y *M* no pueden repetirse más de 3 veces.

Ejemplos

$$III = 3$$

$$XXX = 30$$

$$CCXXVI = 226$$

$$CD = 400$$

$$IV = 4$$

$$XL = 40$$

$$CCC = 300$$

$$MMM = 3\,000$$

➤ **Principio multiplicativo.** Si un número es mayor que *MMM* = 3 000, se utiliza un segmento horizontal sobre el número, así se indica que el número queda multiplicado por 1 000.

Ejemplos

$$\overline{IV} = 4 \times 1\,000 = 4\,000$$

$$\overline{\overline{IV}} = 4 \times 1\,000 \times 1\,000 = 4\,000\,000$$

$$\overline{XV} = 15 \times 1\,000 = 15\,000$$

Al seguir los principios se puede convertir de numeración decimal a romana.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Representar en numeración romana 368.

Solución

El número 368 se expresa de la siguiente manera en número romano.

368 =	300	60	8
368 =	<i>CCC</i>	<i>LX</i>	<i>VIII</i>

Por tanto, 368 = *CCCLXVIII*

- 2 •• Representa el número 123 457 en numeración romana.

Solución

123 457 se escribe de la siguiente forma:

$$123\,457 = 123 \times 1\,000 + 400 + 50 + 7$$

Cada sumando representa un número romano

123 457 =	$123 \times 1\,000$	400	50	7
123 457 =	<i>CXXIII</i>	<i>CD</i>	<i>L</i>	<i>VII</i>

Por tanto, 123 457 = *CXXIII CDLVII*

- 3 •• Convierte el número 245 305 379 a numeración romana.

Solución

245 305 379 se escribe de la siguiente forma:

$$245\,305\,379 = 245 \times 1\,000 \times 1\,000 + 305 \times 1\,000 + 600 + 70 + 9$$

Cada sumando representa un número romano.

245 305 379 =	$245 \times 1\,000 \times 1\,000$	$305 \times 1\,000$	600	70	9
245 305 379 =	<i>CCXLV</i>	<i>CCCV</i>	<i>DC</i>	<i>LXX</i>	<i>IX</i>

Finalmente, 245 305 379 = *CCXLV CCCV DC LXX IX*

EJERCICIO 101

Representa en numeración romana:

- | | | | |
|--------|-----------|------------|---------------|
| 1. 89 | 6. 1 004 | 11. 1 997 | 16. 89 000 |
| 2. 99 | 7. 1 492 | 12. 12 345 | 17. 123 000 |
| 3. 376 | 8. 1 589 | 13. 15 432 | 18. 230 005 |
| 4. 786 | 9. 1 621 | 14. 23 007 | 19. 2 345 000 |
| 5. 957 | 10. 1 810 | 15. 43 879 | 20. 8 340 020 |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Al seguir los principios se puede convertir de numeración romana a decimal.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Representa el número **MDCLXVI** en sistema decimal.

Solución

Se indica la equivalencia de cada símbolo y se suman:

$$\begin{array}{ccccccc}
 M & D & C & L & X & V & I \\
 1\ 000 & 500 & 100 & 50 & 10 & 5 & 1 \\
 1\ 000 + 500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 = 1\ 666
 \end{array}$$

Por consiguiente, **MDCLXVI** = 1 666

- 2 •• Representa el número **$\overline{XI}$ $\overline{CM}$ L** en sistema decimal.

Solución

Se indica la equivalencia de cada símbolo y se suman:

$$\begin{array}{ccc}
 \overline{XI} & \overline{CM} & L \\
 11 \times 1\ 000 \times 1\ 000 & 900 \times 1\ 000 & 50 \\
 11\ 000\ 000 + 900\ 000 + 50 = 11\ 900\ 050
 \end{array}$$

Por tanto, **$\overline{XI}$ $\overline{CM}$ L** = 11 900 050

EJERCICIO 102

Representa en sistema decimal.

- | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. LXXXII | 7. DLXIV | 13. MDCCCL | 19. $\overline{XXIII}$ CDLVII |
| 2. LXXIV | 8. DCCXIX | 14. MDCCCLII | 20. $\overline{XIX}$ XX |
| 3. LVI | 9. CDLII | 15. MDCCCVI | 21. $\overline{CCXLV}$ |
| 4. XCHII | 10. CMXCI | 16. MDXXV | 22. $\overline{MMMCDLVII}$ CMXCVIII |
| 5. XXXIX | 11. DCCCIII | 17. MMDCCCXIV | 23. $\overline{IX}$ DLXXV CMLXXIII |
| 6. LXVIII | 12. CCXLIV | 18. MCDXXIX | 24. $\overline{IV}$ CMXLV CMXII |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Sistema de numeración egipcio

Los egipcios utilizaron un sistema en base 10, bajo el principio aditivo.

➤ Simbología

Vara	Talón	Cuerda enrollada	Flor de loto	Dedo	Pez	Hombre asustado
						
1	10	100	1 000	10 000	100 000	1 000 000

EJEMPLOS

- 1 ●●● Transforma a número decimal.

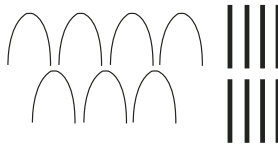
**Solución**

Se multiplica el número de símbolos por su respectivo valor y los resultados se suman.

$$\begin{array}{r} 30 \\ + 6 \\ \hline 36 \end{array}$$

Por tanto, el resultado es 36

- 2 ●●● Transforma a número decimal.

**Solución**

Se multiplica el número de símbolos por su respectivo valor y los resultados se suman.

$$\begin{array}{r} 70 \\ + 8 \\ \hline 78 \end{array}$$

$7 \times 10 = 70$ $8 \times 1 = 8$

Por tanto, el resultado es 78

- 3 ●●● Transforma a número decimal.

**Solución**

$$\begin{array}{r} 100 \\ + 30 \\ + 4 \\ \hline 134 \end{array}$$

$1 \times 100 = 100$ $3 \times 10 = 30$ $4 \times 1 = 4$

Por consiguiente, el resultado es 134

- 4 ●●● Transforma a número decimal.



Solución

$$\begin{array}{cccc}
 \begin{array}{c} \text{1} \\ \text{1} \end{array} & \begin{array}{c} \text{9} \end{array} & \begin{array}{c} \text{9} \end{array} & \begin{array}{c} \text{9} \end{array} \\
 1 \times 1\,000 = 1\,000 & 2 \times 100 = 200 & 4 \times 10 = 40 & 2 \times 1 = 2 \\
 & & & \\
 & 1\,000 & & \\
 & 200 & & \\
 + & 40 & & \\
 & 2 & & \\
 \hline
 & 1\,242 & &
 \end{array}$$

Por tanto, el resultado es 1 242

5 •••Transforma a número decimal.



Solución

$$\begin{array}{cccc}
 \begin{array}{c} \text{1} \\ \text{1} \end{array} & \begin{array}{c} \text{9} \end{array} & \begin{array}{c} \text{9} \end{array} & \begin{array}{c} \text{9} \end{array} \\
 1 \times 10\,000 = 10\,000 & 3 \times 100 = 300 & 1 \times 1 = 1 & \\
 & & & \\
 & 10\,000 & & \\
 + & 300 & & \\
 & 1 & & \\
 \hline
 & 10\,301 & &
 \end{array}$$

Por consiguiente, el resultado es 10 301

EJERCICIO 103

Transforma a numeración decimal.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para representar un número decimal en numeración egipcia se siguen los siguientes pasos:

EJEMPLOS

- 1 ●●● Representa 243 en sistema de numeración egipcia.

Solución

Se escribe el número 243 de la siguiente forma:

$$243 = 2 \times 100 + 4 \times 10 + 3$$

$2 \times 100 = 200$	$4 \times 10 = 40$	$3 \times 1 = 3$
		

Por tanto, el equivalente de 243 en numeración egipcia es:



- 2 ●●● Convierte 1 422 a sistema de numeración egipcia.

Solución

Se escribe el número 1 422 de la siguiente forma:

$$1\,422 = 1 \times 1\,000 + 4 \times 100 + 2 \times 10 + 2$$

$1 \times 1\,000 = 1\,000$	$4 \times 100 = 400$	$2 \times 10 = 20$	$2 \times 1 = 2$
			

Por tanto, el equivalente de 1 422 en numeración egipcia es:



- 3 ●●● Representa 100 531 en sistema de numeración egipcia.

Solución

Se escribe el número 100 531 de la siguiente forma:

$$100\,531 = 1 \times 100\,000 + 5 \times 100 + 3 \times 10 + 1$$

$1 \times 100\,000 = 100\,000$	$5 \times 100 = 500$	$3 \times 10 = 30$	$1 \times 1 = 1$
			

Por tanto, el equivalente de 100 531 en numeración egipcia es:



EJERCICIO 104

• Convierte los siguientes a numeración egipcia.

- 1. 180
- 2. 240
- 3. 290
- 4. 320
- 5. 466
- 6. 580
- 7. 742
- 8. 760
- 9. 800
- 10. 945
- 11. 1 050
- 12. 1 430
- 13. 2 642
- 14. 5 900
- 15. 7 530
- 16. 9 417
- 17. 10 456
- 18. 115 403
- 19. 302 678
- 20. 3 546 129

↗ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL Y NÚMEROS DENOMINADOS

HISTÓRICA

Reseña

Año	Definición
1795	1/10 000 000 del cuadrante de meridiano terrestre.
1799	Materialización del valor anterior en una regla, a extremos, de platino depositada en los archivos de Francia.
1889	Patrón material internacional de platino iridiado, a trazos, depositado en el BIPM. Es llamado metro internacional.
1960	1 650 763 731 en el vacío de la radiación de kriptón 86, transición entre los niveles $2p_{10}$ y $5d_5$. (Incertidumbre $1 \cdot 10^{-8}$).
1983	Longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz durante $1/299\,792\,458$ segundos. (Incertidumbre $2.5 \cdot 10^{11}$).

Sistema métrico decimal

Sistema decimal de unidades físicas que toma su nombre de su unidad de longitud, el metro (del griego *metron*, "medida"). El sistema métrico decimal se propuso y adoptó legalmente en Francia a partir de 1790, después lo adoptaron como sistema común de pesos y medidas la mayoría de los países. En la actualidad el sistema métrico decimal se usa en todo el mundo para trabajos científicos.

El metro (m) se definió originalmente como una diezmillonésima parte de la distancia entre el ecuador y el polo norte a lo largo del meridiano de París. Entre 1792 y 1799 esta distancia fue medida parcialmente por científicos franceses; consideraron que la Tierra era una esfera perfecta y estimaron la distancia total, la que dividieron entre 10 millones. Más tarde, después de descubrirse que la forma de la Tierra no es esférica, el metro se definió como la distancia entre dos finas líneas trazadas en una barra de aleación de platino e iridio, el metro patrón internacional, conservado en París. Después volvió a definirse a partir de la longitud de onda de la luz roja emitida por una fuente de kriptón 86. Sin embargo, las medidas de la ciencia moderna requerían una precisión aún mayor, y en 1983 el metro se definió como la longitud del espacio recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de $1/299\,792\,458$ de segundo.

En 1900 el sistema métrico se había ampliado para convertirse en el sistema MKS (metro-kilogramo-segundo), en el que la unidad de masa no era el gramo sino el kilogramo, y que además incluía la unidad de tiempo, el segundo. Posteriormente se añadió una unidad electromagnética, el ampere, para formar el sistema MKSA (metro-kilogramo-segundo-ampere). Como en la ciencia se necesitaban unidades más pequeñas, también se empleaba el sistema CGS o cegesimal (centímetro-gramo-segundo). La unidad de volumen se definió inicialmente como 1 decímetro cúbico, pero en 1901 se redefinió como el volumen ocupado por un kilogramo de agua a 4°C de temperatura y una presión de 760 mm de mercurio; en 1964 se volvió a la definición original.

Para expresar múltiplos decimales de las unidades del sistema métrico se emplea una serie de prefijos griegos, mientras que para expresar fracciones decimales se utilizan otros prefijos latinos. El Sistema Internacional de unidades adoptó esos prefijos y añadió otros.

Sistema métrico decimal

Es el conjunto de medidas que se derivan de la longitud denominada metro.

Clases de medidas. Hay 5 clases de medidas: longitud, superficie, volumen, capacidad y masa.

Unidades de longitud

La unidad de longitud es el metro, que se representa con la letra *m*. Los múltiplos del metro se forman anteponiendo a la palabra metro los prefijos: deca (D), hecto (H) y kilo (k) que significan: diez, cien y mil; los submúltiplos se forman anteponiendo los prefijos: deci (d), centi (c) y mili (m), cuyo significado es: décima, centésima y milésima.

Equivalencias de longitud en el sistema métrico decimal

$$1 \text{ km} = 10 \text{ Hm} = 10^2 \text{ Dm} = 10^3 \text{ m} = 10^4 \text{ dm} = 10^5 \text{ cm} = 10^6 \text{ mm}$$

EJEMPLOS

- 1** ●●● Convierte 2.5 kilómetros a metros.

Solución

Se emplea la equivalencia correspondiente y se efectúa la conversión.

Equivalencia: $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$

$$\left(\frac{2.5 \text{ km}}{1} \right) \left(\frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) = \frac{2.5 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{km}}{1 \text{ km}} = \frac{2.5 \times 1\,000}{1} \text{ m} = 2\,500 \text{ m}$$

- 2** ●●● Realiza la conversión de 450 centímetros a decámetros.

Solución

La equivalencia es: $10^2 \text{ Dm} = 10^5 \text{ cm}$, se efectúa la conversión y se obtiene:

$$\left(\frac{450 \text{ cm}}{1} \right) \left(\frac{10^2 \text{ Dm}}{10^5 \text{ cm}} \right) = \frac{450 \times 10^2 \text{ Dm} \cdot \text{cm}}{10^5 \text{ cm}} = 450 \times 10^{-3} \text{ Dm} = 0.45 \text{ Dm}$$

- 3** ●●● Convierte 0.52 hectómetros a milímetros.

Solución

En este ejemplo la equivalencia es: $10 \text{ Hm} = 10^6 \text{ mm}$

$$\left(\frac{0.52 \text{ Hm}}{1} \right) \left(\frac{10^6 \text{ mm}}{10 \text{ Hm}} \right) = \frac{0.52 \times 10^6 \text{ mm} \cdot \text{Hm}}{10 \text{ Hm}} = 0.52 \times 10^5 \text{ mm} = 52\,000 \text{ mm}$$

EJERCICIO 105

Realiza las siguientes conversiones:

1. 8 m _____ dm

2. 15 Dm _____ cm

3. 7.05 Hm _____ dm

4. 19 mm _____ m

5. 185 cm _____ dm

6. 9 cm _____ dm

7. 170 005 km _____ Dm

8. 54 Hm _____ m

9. 0.806 dm _____ cm

10. 16.50 km _____ Hm

11. 380 Dm _____ km

12. 6 300 m _____ dm

- | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 13. 380 Hm | _____ km | 17. 3.016 m | _____ mm |
| 14. 900 m | _____ Hm | 18. 0.85 m | _____ mm |
| 15. 600 cm | _____ m | 19. 15.480 km | _____ m |
| 16. 45.63 m | _____ cm | 20. 75.6 Dm | _____ m |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Unidades de superficie

La unidad de superficie es el metro cuadrado, que es un cuadrado que tiene de lado un metro lineal y se representa con m².

Equivalencias de superficie en el sistema métrico decimal

$$1 \text{ km}^2 = 10^2 \text{ Hm}^2 = 10^4 \text{ Dm}^2 = 10^6 \text{ m}^2 = 10^8 \text{ dm}^2 = 10^{10} \text{ cm}^2 = 10^{12} \text{ mm}^2$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Convierte 64 000 m² a km².

Solución

La equivalencia es: 1 km² = 10⁶ m², al realizar la conversión se obtiene:

$$\left(\frac{64\,000 \text{ m}^2}{1} \right) \left(\frac{1 \text{ km}^2}{10^6 \text{ m}^2} \right) = \frac{64\,000 \text{ m}^2 \cdot \text{km}^2}{1\,000\,000 \text{ m}^2} = 0.064 \text{ km}^2$$

- 2 ●● Convierte 38 Dm² a dm².

Solución

La equivalencia es: 10⁴ Dm² = 10⁸ dm², al hacer la conversión se determina que:

$$\left(\frac{38 \text{ Dm}^2}{1} \right) \left(\frac{10^8 \text{ dm}^2}{10^4 \text{ Dm}^2} \right) = \frac{38 \times 10^8 \text{ dm}^2 \cdot \text{Dm}^2}{10^4 \text{ Dm}^2} = 38 \times 10^4 \text{ dm}^2 = 380\,000 \text{ dm}^2$$

EJERCICIO 106

Realiza la conversión de las siguientes medidas de superficie:

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. 3 m ² | _____ dm ² | 11. 300 000 m ² | _____ km ² |
| 2. 16 m ² | _____ cm ² | 12. 160 000 cm ² | _____ m ² |
| 3. 7 m ² | _____ mm ² | 13. 13 000 dm ² | _____ m ² |
| 4. 8 km ² | _____ m ² | 14. 9 800 Hm ² | _____ km ² |
| 5. 19 Hm ² | _____ m ² | 15. 0.0014 km ² | _____ dm ² |
| 6. 635 Dm ² | _____ m ² | 16. 21 Dm ² | _____ dm ² |
| 7. 28 Hm ² | _____ Dm ² | 17. 4.3856 m ² | _____ cm ² |
| 8. 14 000 Dm ² | _____ m ² | 18. 1 800 dm ² | _____ m ² |
| 9. 800 m ² | _____ Dm ² | 19. 45 000 m ² | _____ Dm ² |
| 10. 190 000 m ² | _____ Hm ² | 20. 35 dm ² | _____ m ² |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Unidades de volumen

Las unidades de volumen son el metro cúbico, que es un cubo que tiene de arista un metro lineal y se representa con m^3 y el litro cuya representación es l .

Equivalencias de volumen en el sistema métrico decimal

$$1 \text{ km}^3 = 10^3 \text{ Hm}^3 = 10^6 \text{ Dm}^3 = 10^9 \text{ m}^3 = 10^{12} \text{ dm}^3 = 10^{15} \text{ cm}^3 = 10^{18} \text{ mm}^3$$

$$1 \text{ kl} = 10 \text{ Hl} = 10^2 \text{ Dl} = 10^3 \text{ l} = 10^4 \text{ dl} = 10^5 \text{ cl} = 10^6 \text{ ml}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Convierte 0.00726 Hm^3 a m^3 .

Solución

Se emplea la equivalencia correspondiente y se efectúa la conversión.

Equivalencia: $10^3 \text{ Hm}^3 = 10^9 \text{ m}^3$

$$\left(\frac{0.00726 \text{ Hm}^3}{1} \right) \left(\frac{10^9 \text{ m}^3}{10^3 \text{ Hm}^3} \right) = \frac{0.00726 \times 10^9 \text{ m}^3 \cdot \text{Hm}^3}{10^3 \text{ Hm}^3} = 0.00726 \times 10^6 \text{ m}^3 = 7260 \text{ m}^3$$

- 2 ●●● Realiza la conversión de $180\,000 \text{ cm}^3$ a m^3 .

Solución:

La equivalencia es: $10^{15} \text{ cm}^3 = 10^9 \text{ m}^3$, se efectúa la conversión y se obtiene:

$$\left(\frac{180\,000 \text{ cm}^3}{1} \right) \left(\frac{10^9 \text{ m}^3}{10^{15} \text{ cm}^3} \right) = \frac{180\,000 \times 10^9 \text{ m}^3 \cdot \text{cm}^3}{10^{15} \text{ cm}^3} = 180\,000 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 0.18 \text{ m}^3$$

- 3 ●●● Convierte $2\,500 \text{ ml}$ a Hl .

Solución:

En este ejemplo la equivalencia es: $10^6 \text{ ml} = 10 \text{ Hl}$

$$\left(\frac{2\,500 \text{ ml}}{1} \right) \left(\frac{10 \text{ Hl}}{10^6 \text{ ml}} \right) = \frac{2\,500 \times 10 \text{ Hl} \cdot \text{ml}}{10^6 \text{ ml}} = 2\,500 \times 10^{-5} \text{ Hl} = 0.025 \text{ Hl}$$

- 4 ●●● ¿Cuál es el resultado de convertir 7 kl a Hl ?

Solución:

La equivalencia que se utiliza para realizar la conversión es: $1 \text{ kl} = 10 \text{ Hl}$

$$\left(\frac{7 \text{ kl}}{1} \right) \left(\frac{10 \text{ Hl}}{1 \text{ kl}} \right) = \frac{70 \text{ Hl} \cdot \text{kl}}{1 \text{ kl}} = 70 \text{ Hl}$$

EJERCICIO 107

Realiza la conversión de las siguientes medidas de volumen:

1. 24 m^3 _____ dm^3

6. 9.54 kl _____ l

2. 0.0138 m^3 _____ cm^3

7. 0.485 m^3 _____ dm^3

3. 19 Dl _____ l

8. 0.975 m^3 _____ cm^3

4. 149 dm^3 _____ cm^3

9. 59 l _____ dl

5. 7 cm^3 _____ mm^3

10. 3.146 m^3 _____ dm^3

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 11. 40 000 dm ³ | _____ m ³ | 21. 7.506 Dm ³ | _____ m ³ |
| 12. 3.905 l | _____ ml | 22. 400 dl | _____ Dl |
| 13. 15 000 000 cm ³ | _____ m ³ | 23. 0.008316 m ³ | _____ cm ³ |
| 14. 60 000 mm ³ | _____ cm ³ | 24. 54.75 l | _____ cl |
| 15. 9.6 Hl | _____ Dl | 25. 0.0000386 m ³ | _____ cm ³ |
| 16. 0.00045 m ³ | _____ mm ³ | 26. 1 800 dm ³ | _____ m ³ |
| 17. 16.85 m ³ | _____ dm ³ | 27. 3 280 cl | _____ l |
| 18. 15.3 kl | _____ Hl | 28. 45 000 m ³ | _____ Dm ³ |
| 19. 0.0075 m ³ | _____ cm ³ | 29. 35 dm ³ | _____ m ³ |
| 20. 43 m ³ | _____ dm ³ | 30. 17 000 ml | _____ cl |

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Unidades de masa

En el sistema internacional de unidades el kilogramo (kg) es el patrón de medida para las unidades de masa.

Equivalencias de masa en el sistema métrico decimal

$$1 \text{ kg} = 10 \text{ Hg} = 10^2 \text{ Dg} = 10^3 \text{ g} = 10^4 \text{ dg} = 10^5 \text{ cg} = 10^6 \text{ mg}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Convierte 1 200 cg a Dg.

Solución

Se emplea $10^2 \text{ Dg} = 10^5 \text{ cg}$ para realizar la conversión:

$$\left(\frac{1200 \text{ cg}}{1} \right) \left(\frac{10^2 \text{ Dg}}{10^5 \text{ cg}} \right) = \frac{1200 \times 10^2 \text{ Dg} \cdot \text{cg}}{10^5 \text{ cg}} = 1200 \times 10^{-3} \text{ Dg} = 1.2 \text{ Dg}$$

- 2 ●● ¿A cuántos miligramos equivalen 0.023 kilogramos?

Solución

Para realizar esta conversión se emplea la equivalencia: $1 \text{ kg} = 10^6 \text{ mg}$

$$\left(\frac{0.023 \text{ kg}}{1} \right) \left(\frac{10^6 \text{ mg}}{1 \text{ kg}} \right) = \frac{0.023 \times 10^6 \text{ mg} \cdot \text{kg}}{1 \text{ kg}} = 23000 \text{ mg}$$

EJERCICIO 108

Realiza las siguientes conversiones con unidades de masa.

- | | | | |
|-----------|----------|--------------|----------|
| 1. 3 kg | _____ g | 6. 5 000 g | _____ kg |
| 2. 700 dg | _____ kg | 7. 38 000 mg | _____ Hg |
| 3. 156 Hg | _____ Dg | 8. 6 400 cg | _____ g |
| 4. 36 kg | _____ Dg | 9. 18 000 dg | _____ g |
| 5. 7 Hg | _____ Dg | 10. 38 000 g | _____ Hg |

- | | | | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 11. 40 dg | _____ g | 16. 80 dg | _____ Hg |
| 12. 850 g | _____ Dg | 17. 24.5 dg | _____ g |
| 13. 1 500 mg | _____ g | 18. 6.35 cg | _____ dg |
| 14. 4 900 cg | _____ Dg | 19. 17.28 cg | _____ g |
| 15. 24 000 dg | _____ g | 20. 38.5 g | _____ mg |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Números denominados

Equivalencias de medidas de tiempo

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 siglo o centuria = 100 años | 1 semana = 7 días |
| 1 década = 10 años | 1 día = 24 horas |
| 1 lustro = 5 años | 1 hora = 60 minutos = 3 600 segundos |
| 1 año = 12 meses | 1 minuto (min) = 60 segundos (s) |
| 1 mes = 30 días | |

Equivalencias de medidas angulares

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Grados (°) = 60 minutos | Minutos (') = 60 segundos (") |
|---------------------------|-----------------------------------|

Todos los sistemas cuya ley de formación no sigue la ley decimal, dan lugar a los números denominados. Analicemos algunos ejemplos de representación de un número denominado como una sola cantidad:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Expresa ocho horas, cuarenta y cinco minutos y diecinueve segundos como número denominado.

Solución

La cantidad se expresa de la siguiente manera: 8h 45 min 19s.

- 2 ●●● Escribe en forma de número denominado: treinta y cinco grados, treinta minutos, seis segundos.

Solución

Se expresa la cantidad de la siguiente manera: 35° 30' 6".

- 3 ●●● Convierte a horas, minutos y segundos: 4 563 segundos.

Solución

Se divide la cantidad entre 3 600 s para obtener las horas, posteriormente se divide el residuo entre 60 para obtener los minutos y el último residuo representa a los segundos.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 3\,600 \overline{) 4\,563} \\ \underline{963} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 16 \\ 60 \overline{) 963} \\ \underline{363} \\ 3 \end{array}$$

Por tanto, 4 563 segundos = 1 h 16 min 3 s.

- 4 ●● Escribe en horas el número: 13 horas, 18 minutos.

Solución

Se convierten los 18 minutos a horas:

$$\left(\frac{18 \text{ min}}{1}\right)\left(\frac{1 \text{ h}}{60 \text{ min}}\right) = \frac{18 \text{ h} \cdot \text{min}}{60 \text{ min}} = \frac{18}{60} \text{ h} = \frac{3}{10} \text{ h}$$

El resultado se expresa: $13\frac{3}{10} \text{ h}$

- 5 ●● Expresa en años el número denominado: 4 años, 7 meses y 20 días.

Solución

Se convierten los días a meses y se suman a los 7 meses:

$$\left(\frac{20 \text{ días}}{1}\right)\left(\frac{1 \text{ mes}}{30 \text{ días}}\right) = \frac{20}{30} \text{ mes} = \frac{2}{3} \text{ mes} \quad ; \quad 7 \text{ meses} + \frac{2}{3} \text{ meses} = \frac{23}{3} \text{ meses}$$

Los meses resultantes se convierten a años:

$$\left(\frac{23 \text{ meses}}{3}\right)\left(\frac{1 \text{ año}}{12 \text{ meses}}\right) = \frac{23}{36} \text{ años}$$

El resultado final es: $4\frac{23}{36} \text{ años}$.

EJERCICIO 109

Expresa como número denominado cada una de las siguientes cantidades:

- Treinta y cinco años, nueve meses con veintitrés días.
- Una hora con treinta segundos.
- Ciento veinticuatro grados, cuarenta minutos y cincuenta y seis segundos.
- Cinco meses, doce días, diecisiete horas.
- Cuarenta y tres años, siete meses y diecisiete días.
- Veinticinco meses, diecinueve días, ocho horas y cuarenta y cinco minutos.
- Cuatrocientos treinta y ocho grados con cuarenta y tres segundos.
- Tres décadas, ocho años, once meses y cuatro días.

Expresa las siguientes cantidades con números denominados:

- | | |
|---|--|
| 9. 0.25 meses en días y horas. | 13. 3.745 décadas en años, meses y días. |
| 10. 40.3° en grados y minutos. | 14. 35.67° en grados, minutos y segundos. |
| 11. $3\frac{5}{8}$ años en años, meses y días. | 15. 4.05 años en años, meses y días. |
| 12. 145.98° en grados, minutos y segundos. | 16. 85.61° en grados, minutos y segundos. |

Expresa las siguientes cantidades como se indica:

- | | |
|--|--|
| 17. 3 años, 10 meses, 15 días en años. | 21. 3 décadas, 8 años, 18 días en décadas. |
| 18. $78^\circ 34' 30''$ en grados. | 22. $148^\circ 54''$ en grados. |
| 19. 6 h 43 min 12s en horas. | 23. 2h 30s en minutos. |
| 20. $324^\circ 51' 36''$ en grados. | 24. 25 días, 8 horas, 24 minutos en horas. |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma

Se colocan los números en columnas, de tal forma que se correspondan las distintas unidades. La suma se inicia por las unidades menores, la reducción a unidades de orden superior, misma que se suma con las unidades de la siguiente columna y así, sucesivamente.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• ¿Cuál es el resultado de $45^\circ 20' 35'' + 12^\circ 42' 33''$?

Solución

Se acomodan las cantidades de manera vertical para que coincidan las respectivas unidades y se realizan las sumas.

$$\begin{array}{r} 45^\circ 20' 35'' \\ + 12^\circ 42' 33'' \\ \hline 57^\circ 62' 68'' \end{array}$$

Al hacer las equivalencias $1' = 60''$ y $1^\circ = 60'$, entonces el resultado se expresa como:

$$57^\circ 62' 68'' = 57^\circ 63' 8'' = 58^\circ 3' 8''$$

- 2 ••• Efectúa: $16 \text{ h } 30 \text{ min } 9 \text{ s} + 26 \text{ h } 45 \text{ min } 53 \text{ s} + 15 \text{ h } 21 \text{ min } 17 \text{ s}$.

Solución

Se acomodan las cantidades como en el ejemplo anterior y se realizan las operaciones.

$$\begin{array}{r} 16 \text{ h } 30 \text{ min } 9 \text{ s} \\ + 26 \text{ h } 45 \text{ min } 53 \text{ s} \\ + 15 \text{ h } 21 \text{ min } 17 \text{ s} \\ \hline 57 \text{ h } 96 \text{ min } 79 \text{ s} \end{array}$$

Se aplican las equivalencias: $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$, $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$ y el resultado se expresa como:

$$57 \text{ h } 96 \text{ min } 79 \text{ s} = 57 \text{ h } 97 \text{ min } 19 \text{ s} = 58 \text{ h } 37 \text{ min } 19 \text{ s}$$

EJERCICIO 110

Realiza las siguientes sumas:

1.
$$\begin{array}{r} 5 \text{ h } 14 \text{ min } 35 \text{ s} \\ + 3 \text{ h } 25 \text{ min } 38 \text{ s} \\ \hline \end{array}$$

2.
$$\begin{array}{r} 48^\circ 17' 24'' \\ + 169^\circ 25' 38'' \\ \hline \end{array}$$

3.
$$\begin{array}{r} 6 \text{ años } 4 \text{ meses } 15 \text{ días} \\ + 2 \text{ años } 5 \text{ meses } 8 \text{ días} \\ \hline \end{array}$$

4.
$$\begin{array}{r} 378^\circ 28' \\ + 128^\circ 25'' \\ \hline \end{array}$$

5.
$$\begin{array}{r} 15 \text{ h } 23 \text{ min } 56 \text{ s} \\ + 20 \text{ h } 42 \text{ min } 4 \text{ s} \\ \hline \end{array}$$

6.
$$\begin{array}{r} 46^\circ 55' 31'' \\ + 224^\circ 59'' \\ \hline \end{array}$$

7.
$$\begin{array}{r} 24 \text{ días } 16 \text{ h } 32 \text{ min } 43 \text{ s} \\ + 8 \text{ días } 12 \text{ h } 56 \text{ min } 8 \text{ s} \\ \hline \end{array}$$

8.
$$\begin{array}{r} 6 \text{ años } 7 \text{ meses } 27 \text{ días} \\ + 4 \text{ años } 3 \text{ meses } 15 \text{ días} \\ \hline 11 \text{ años } 10 \text{ meses } 19 \text{ días} \end{array}$$

9.
$$\begin{array}{r} 9^\circ 18' 42'' \\ + 120^\circ 45' 53'' \\ \hline 156^\circ 59' 35'' \end{array}$$

10.
$$\begin{array}{r} 3 \text{ años } 7 \text{ meses } 12 \text{ días } 10 \text{ h } 26 \text{ min} \\ + 4 \text{ años } 9 \text{ meses } 21 \text{ días } 17 \text{ h } 41 \text{ min} \\ + 7 \text{ años } 10 \text{ meses } 5 \text{ días } 11 \text{ h } 20 \text{ min} \\ + 8 \text{ años } 8 \text{ meses } 6 \text{ días } 14 \text{ h } 12 \text{ min} \\ \hline \end{array}$$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Resta

Se coloca el sustraendo debajo del minuendo, de modo que las unidades correspondan. Si algún sustraendo es mayor que el minuendo, se le agrega la unidad equivalente superior inmediata para que la resta sea posible.

EJEMPLOS

- 1 •• ¿Cuál es el resultado de $10 \text{ días } 7 \text{ h } 15 \text{ min } 16 \text{ s} - 4 \text{ días } 8 \text{ h } 20 \text{ min } 18 \text{ s}$?

Solución

En este ejemplo algunos de los elementos del minuendo son menores que el sustraendo, por lo que el minuendo se expresa como: $10 \text{ días } 7 \text{ h } 15 \text{ min } 16 \text{ s} = 9 \text{ días } 30 \text{ h } 74 \text{ min } 76 \text{ s}$.

$$\begin{array}{r} 10 \text{ días } 7 \text{ h } 15 \text{ min } 16 \text{ s} \\ - 4 \text{ días } 8 \text{ h } 20 \text{ min } 18 \text{ s} \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 9 \text{ días } 30 \text{ h } 74 \text{ min } 76 \text{ s} \\ - 4 \text{ días } 8 \text{ h } 20 \text{ min } 18 \text{ s} \\ \hline 5 \text{ días } 22 \text{ h } 54 \text{ min } 58 \text{ s} \end{array}$$

Se efectúa la resta y se obtiene como resultado

$$5 \text{ días } 22 \text{ h } 54 \text{ min } 58 \text{ s}$$

- 2 •• Realiza: $123^\circ 42'' - 79^\circ 25' 30''$.

Solución

$123^\circ 42''$ se expresa como: $122^\circ 60' 42''$ para efectuar la operación.

$$\begin{array}{r} 122^\circ 60' 42'' \\ - 79^\circ 25' 30'' \\ \hline 43^\circ 35' 12'' \end{array}$$

Por tanto, el resultado es: $43^\circ 35' 12''$

EJERCICIO 111

Realiza las siguientes restas:

1. $\begin{array}{r} 4 \text{ años } 9 \text{ meses } 24 \text{ días} \\ - 1 \text{ año } 7 \text{ meses } 16 \text{ días} \\ \hline \end{array}$

6. $\begin{array}{r} 250^\circ \\ - 233^\circ 15' 24'' \\ \hline \end{array}$

2. $\begin{array}{r} 135^\circ 18' 40'' \\ - 105^\circ 12' 16'' \\ \hline \end{array}$

7. $\begin{array}{r} 7 \text{ meses } 9 \text{ días } 18 \text{ h } 23 \text{ min} \\ - 2 \text{ meses } 10 \text{ días } 22 \text{ h } 46 \text{ min} \\ \hline \end{array}$

3. $\begin{array}{r} 10 \text{ meses } 27 \text{ días } 13 \text{ h} \\ - 8 \text{ meses } 29 \text{ días } 20 \text{ h} \\ \hline \end{array}$

8. $\begin{array}{r} 96^\circ 36'' \\ - 58^\circ 25' \\ \hline \end{array}$

4. $\begin{array}{r} 220^\circ 56' 24'' \\ - 129^\circ 42' 55'' \\ \hline \end{array}$

9. $\begin{array}{r} 4 \text{ días } 7 \text{ h } 20 \text{ min} \\ - 3 \text{ días } 2 \text{ h } 35 \text{ min} \\ \hline \end{array}$

5. $\begin{array}{r} 6 \text{ meses } 18 \text{ días } 23 \text{ h} \\ - 5 \text{ meses } 23 \text{ días } 9 \text{ h} \\ \hline \end{array}$

10. $\begin{array}{r} 9 \text{ h } 7 \text{ min } 48 \text{ s} \\ - 8 \text{ h } 10 \text{ min } 35 \text{ s} \\ \hline \end{array}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación

Esta operación sólo es posible cuando el multiplicador es un número natural.

EJEMPLOS

- 1 ●● Efectúa: 3 días 10 h 14 min $\times$ 5.

Solución

Las cantidades se acomodan de forma vertical y 5 multiplica a cada una de ellas.

$$\begin{array}{r} 3 \text{ días } 10 \text{ h } 14 \text{ min} \\ \times \quad \quad \quad 5 \\ \hline 15 \text{ días } 50 \text{ h } 70 \text{ min} \end{array}$$

Este resultado se expresa de la siguiente forma:

$$15 \text{ días } 50 \text{ h } 70 \text{ min} = 15 \text{ días } 51 \text{ h } 10 \text{ min} = 17 \text{ días } 3 \text{ h } 10 \text{ min}$$

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado de $56^\circ 25'' \times 12$?

Solución

Se acomodan las cantidades y se efectúa el producto.

$$\begin{array}{r} 56^\circ \quad 25'' \\ \times \quad 12 \\ \hline 672^\circ \quad 300'' \end{array}$$

Este resultado se expresa como: $672^\circ 5'$

- 3 ●● Realiza: 3 décadas 5 años 6 meses $\times$ 8.

Solución

Se multiplica 8 por el número denominado y se aplican las correspondientes equivalencias para obtener como resultado: 28 décadas 4 años.

$$\begin{array}{r} 3 \text{ décadas } 5 \text{ años } 6 \text{ meses} \\ \times \quad \quad \quad 8 \\ \hline 24 \text{ décadas } 40 \text{ años } 48 \text{ meses} \end{array}$$

EJERCICIO 112

Realiza las siguientes multiplicaciones:

1. $\begin{array}{r} 6 \text{ h } 9 \text{ min } 4 \text{ s} \\ \times \quad \quad 8 \\ \hline \end{array}$

2. $\begin{array}{r} 115^\circ 24' 12'' \\ \times \quad \quad 6 \\ \hline \end{array}$

3. $\begin{array}{r} 15 \text{ días } 5 \text{ h } 48 \text{ min} \\ \times \quad \quad \quad 5 \\ \hline \end{array}$

4. $\begin{array}{r} 65^\circ 39' 45'' \\ \times \quad \quad 15 \\ \hline \end{array}$

5. $\begin{array}{r} 4 \text{ años } 7 \text{ meses } 23 \text{ días } 4 \text{ h} \\ \times \quad \quad \quad \quad 7 \\ \hline \end{array}$

6. $\begin{array}{r} 225^\circ 42' 59'' \\ \times \quad \quad 7 \\ \hline \end{array}$

7. $\begin{array}{r} 4 \text{ años } 8 \text{ meses } 16 \text{ días} \\ \times \quad \quad \quad 18 \\ \hline \end{array}$

8. $\begin{array}{r} 156^\circ \quad 40'' \\ \times \quad \quad 12 \\ \hline \end{array}$

9. $\begin{array}{r} 45 \text{ h } 28 \text{ min } 36 \text{ s} \\ \times \quad \quad \quad 2 \\ \hline \end{array}$

10. $\begin{array}{r} 18 \text{ años } 2 \text{ meses } 9 \text{ días} \\ \times \quad \quad \quad \quad 6 \\ \hline \end{array}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División

Esta operación sólo es posible cuando el dividendo es un número natural.

EJEMPLOS

- 1 •• Divide: 31 h 2 min 15 s entre 5.

Solución

Se dividen las horas y el residuo se convierte en minutos y se suma a los 2 minutos.

$$\begin{array}{r} 6 \text{ h} \\ 5 \overline{) 31 \text{ h } 2 \text{ min } 15 \text{ s}} \\ \underline{1 \text{ h}} \end{array}$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min y } 60 \text{ min} + 2 \text{ min} = 62 \text{ min}$$

Se dividen los minutos entre 5, los 2 minutos del residuo se convierten a segundos y se suman a los 15 segundos.

$$\begin{array}{r} 6 \text{ h } 12 \text{ min} \\ 5 \overline{) 31 \text{ h } 2 \text{ min } 15 \text{ s}} \\ \underline{1 \text{ h } 62 \text{ min}} \\ 2 \text{ min} \end{array}$$

$$2 \text{ min} = 120 \text{ s y } 120 \text{ s} + 15 \text{ s} = 135 \text{ s}$$

Se dividen los segundos entre 5 y se obtiene el resultado final de la operación.

$$\begin{array}{r} 6 \text{ h } 12 \text{ min } 27 \text{ s} \\ 5 \overline{) 31 \text{ h } 2 \text{ min } 15 \text{ s}} \\ \underline{1 \text{ h } 62 \text{ min}} \\ 2 \text{ min } 135 \text{ s} \\ \underline{\phantom{2 \text{ min } 135 \text{ s}}} 0 \end{array}$$

Por tanto, el resultado de la división es: 6 h 12 min 27 s.

- 2 •• ¿Cuál es el resultado de dividir $63^\circ 25' 44''$ entre 12?

Solución

Se dividen los grados y el residuo se transforma en minutos y se suma a los minutos dados.

$$\begin{array}{r} 5^\circ \\ 12 \overline{) 63^\circ 25' 44''} \\ \underline{3^\circ} \end{array}$$

$$3^\circ = 180' \text{ y } 180' + 25' = 205'$$

Se dividen los minutos y el residuo se convierte a segundos y se suma a los 44 segundos.

$$\begin{array}{r} 5^\circ 17' \\ 12 \overline{) 63^\circ 25' 44''} \\ \underline{3^\circ 205'} \\ 1' \end{array}$$

$$1' = 60'' \text{ y } 60'' + 44'' = 104''$$

(continúa)

(continuación)

Se dividen los segundos y se obtiene el resultado final, que es igual a: $5^{\circ} 17' 8''$ con un residuo de $8''$

$$\begin{array}{r} 5^{\circ} \ 17' \ 8'' \\ 12 \overline{) 63^{\circ} \ 25' \ 44''} \\ \underline{1^{\circ} \ 205'} \\ 1' \ 104'' \\ \underline{8''} \end{array}$$

EJERCICIO 113

Realiza las siguientes divisiones:

1. $5 \overline{) 8 \text{ años } 9 \text{ meses } 15 \text{ días}}$

8. $25 \overline{) 400^{\circ} \ 40''}$

2. $9 \overline{) 95^{\circ} \ 43' \ 12''}$

9. $7 \overline{) 35 \text{ h } 56 \text{ min } 14 \text{ s}}$

3. $12 \overline{) 16 \text{ h } 35 \text{ min } 15 \text{ s}}$

10. $5 \overline{) 16 \text{ años } 8 \text{ meses } 15 \text{ días}}$

4. $15 \overline{) 345^{\circ} \ 30' \ 45''}$

11. $4 \overline{) 12 \text{ meses } 28 \text{ días } 20 \text{ h } 48 \text{ min}}$

5. $10 \overline{) 4 \text{ h } 20 \text{ min } 16 \text{ s}}$

12. $20 \overline{) 686^{\circ} \ 52' \ 20''}$

6. $7 \overline{) 330^{\circ} \ 15' \ 2''}$

13. $3 \overline{) 4 \text{ años } 6 \text{ meses } 18 \text{ días}}$

7. $5 \overline{) 15 \text{ h } 12 \text{ min } 6 \text{ s}}$

14. $56 \overline{) 1 \ 200^{\circ} \ 49''}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 11

RAZONAMIENTO ARITMÉTICO

Los cuadrados mágicos

Los cuadrados mágicos son un pasatiempo que data de hace más de 3 000 años en la antigua India. Dicho cuadrado es una tabla con el mismo número de casillas verticales que horizontales y su magia radica en el hecho de que cualquiera que sea la forma en que se sumen los números que lo conforman, ya sea de manera horizontal, vertical o diagonalmente, siempre se llegará al mismo resultado, la *constante mágica*, por ejemplo:

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Los cuadrados mágicos de orden 4 fueron introducidos en el siglo XV en el Renacimiento europeo. En aquellos años de superstición solían hacer grabados en planchas de plata como conjuro contra la peste, ya que se les atribuía poderes mágicos.

A continuación se propone resolver el cuadrado mágico inventado por el pintor alemán Alberto Durero, el cual contiene en las casillas centrales inferiores el año de la gran peste: 1514, y cuya suma en forma horizontal, vertical y de sus diagonales principales es 34.

	15	14	

Problemas con números enteros

EJEMPLOS

- 1** ●● Si la diferencia del triple de un número y el mismo es igual a 8, ¿cuál es el número?
- Solución**
- Si 8 es el triple del número menos el mismo, entonces 8 es el doble del número.
- Por tanto, el número es $8 \div 2 = 4$
- 2** ●● Brenda multiplicó un número por 4, restó 12 al producto, sumó 18 a la diferencia, la suma la dividió entre 19 y obtuvo 2 como cociente, ¿cuál es el número?
- Solución**
- Se comienza por el final del problema y se realizan las operaciones inversas.
- 2 es el resultado de dividir entre 19, entonces se multiplica: $2 \times 19 = 38$
 38 es el resultado de sumar 18, luego se resta: $38 - 18 = 20$
 20 es el resultado de restar 12, ahora se suma: $20 + 12 = 32$
 32 es el resultado de multiplicar por 4, entonces se divide: $32 \div 4 = 8$
- Finalmente, el número es 8

➤ Propiedades

- La suma de 2 números enteros más su diferencia es igual al doble del mayor.
Si $a > b$, entonces $(a + b) + (a - b) = 2 \cdot a$
- La suma de 2 números enteros menos su diferencia es igual al doble del número menor.
Si $a > b$, entonces $(a + b) - (a - b) = 2 \cdot b$
- Al dividir la suma de 2 números enteros entre su cociente aumentado en 1, el resultado es igual al número menor.
Si $a > b$, entonces $(a + b) \div (a \div b + 1) = b$
- Al dividir la diferencia de 2 números enteros entre su cociente disminuido en 1, el resultado es igual al número menor.
Si $a > b$, entonces $(a - b) \div (a \div b - 1) = b$

EJEMPLOS

- 1** ●● Si la suma de 2 números es 18 y la diferencia es 2, ¿cuáles son los números?
- Solución**
- Al aplicar la propiedad 1, se suma $18 + 2 = 20$, se obtiene el doble del mayor, es decir, $20 \div 2 = 10$, es el número mayor, luego para obtener el número menor se resta de la suma $18 - 10 = 8$
- Por consiguiente, los números son 10 y 8
- 2** ●● Si la diferencia de 2 números es 12 y su cociente es 3, ¿cuáles son los números?
- Solución**
- Al aplicar el teorema 4 se tiene que: $12 \div (3 - 1) = 12 \div 2 = 6$, el resultado es el número menor, si la diferencia es 12, entonces el número mayor es $12 + 6 = 18$
- Por tanto, los números son 18 y 6

- 3 ●● Entre 2 ciudades A y B hay una distancia de 480 km. A las 8 de la mañana de la ciudad A sale un automóvil con una velocidad de $70 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿a qué hora se encontrará con un automóvil que sale a la misma hora de B hacia A con una velocidad $90 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ y a qué distancia de la ciudad estará A ?

Solución

70 kilómetros es la distancia que recorre en 1 hora el automóvil que sale de A .

90 kilómetros es la distancia que recorre en 1 hora el automóvil que sale de B .

En 1 hora se acercarán: $70 \text{ km} + 90 \text{ km} = 160 \text{ km}$.

La distancia entre A y B : 480 kilómetros

Tiempo que tardarán en encontrarse: $480 \div 160 = 3$ horas.

Por tanto, si salieron a las 8 de la mañana, se encontrarán a las $8 + 3 = 11$ de la mañana y a una distancia de $70(3) = 210$ kilómetros de la ciudad A .

- 4 ●● Una ciudad B está situada a 240 km al este de otra ciudad A . Si a las 8 de la mañana sale un automóvil de la ciudad B con dirección este y a una velocidad de $60 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿en cuánto tiempo lo alcanzará un automóvil que sale de A a las 10:00 a.m. con una velocidad de $80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ en la misma dirección?

Solución

Si el automóvil que sale de B recorre 60 km cada hora, a las 10 de la mañana habrá recorrido $60 \times 2 = 120$ km.

La distancia entre los automóviles será de $240 + 120 = 360$ km.

80 kilómetros es la distancia que recorre el automóvil A en 1 hora.

En 1 hora se acerca $80 - 60 = 20$ km.

Distancia entre A y B a las 10:00 a.m.: 360 km

Tiempo que tardarán en encontrarse $360 \div 20 = 18$ horas.

Por consiguiente, tardará en alcanzarlo 18 horas.

- 5 ●● Luis, Marcos y Andrés tienen bolsas con canicas, si se juntan las bolsas con canicas de Luis y Marcos suman 200, las bolsas de Marcos y Andrés suman 320 y las de Luis y Andrés 280 canicas, ¿cuántas canicas tiene cada uno?

Solución

Al sumar $200 + 320 + 280 = 800$, este resultado es el doble de canicas de Luis, Marcos y Andrés, entonces el total de canicas es: $800 \div 2 = 400$

Si Luis y Marcos juntos tienen 200, entonces Andrés tiene $400 - 200 = 200$ canicas.

Si Marcos y Andrés juntos tienen 320, entonces Luis tiene $400 - 320 = 80$ canicas.

Si Luis y Marcos juntos tienen 200 y Luis tiene 80 canicas, entonces Marcos $200 - 80 = 120$ canicas.

Finalmente, Luis tiene 80, Marcos 120 y Andrés 200 canicas.

- 6 ●● Un tanque tiene 2 llaves y un desagüe, una vierte 80 litros en 8 minutos y la otra 60 litros en 10 minutos, además, por el desagüe salen 180 litros en 20 minutos. Si el tanque tenía 600 litros y al abrir las llaves y el desagüe al mismo tiempo tardó 30 minutos en llenarse, ¿cuál es la capacidad total del tanque?

Solución

$80 \div 8 = 10$, es el número de litros por minuto que vierte la primera llave.

$60 \div 10 = 6$, es el número de litros por minuto que vierte la segunda llave.

$180 \div 20 = 9$, es el número de litros que salen por el desagüe.

(continúa)

(continuación)

$10 + 6 = 16$, es el número de litros que vierten por minuto las 2 llaves juntas.

$16 - 9 = 7$, es el número de litros que quedan por minuto.

Entonces, en 30 minutos quedan $(30)(7) = 210$ litros.

Por tanto, si el tanque tenía 600 litros, la capacidad total es de $600 + 210 = 810$ litros.

EJERCICIO 114

1. La suma entre el cuádruplo de un número y el mismo es igual a 60, ¿cuál es el número?
2. La diferencia entre el séxtuplo de un número y el doble del mismo es igual a 20, ¿cuál es el número?
3. Se multiplica un número por 8, se suma 10 al producto, se resta 20 a la suma y la diferencia se divide entre 19, así se obtiene como cociente 2, ¿cuál es el número?
4. Se divide un número entre 9, se suma 32 al cociente, se obtiene la raíz cuadrada de la suma y este resultado se multiplica por 4, el resultado es 24, ¿cuál es el número?
5. La suma del triple de un número con 6 se multiplica por 2 y el resultado se divide entre 12, se obtiene como resultado 5, ¿cuál es el número?
6. La suma de 2 números es 29 y la diferencia es 21, ¿cuáles son los números?
7. El cociente de 2 números es 6 y la diferencia es 35, ¿cuáles son los números?
8. El doble de la diferencia de 2 números es 18 y el cuádruplo de su cociente es 16, ¿cuáles son los números?
9. Dos ciudades M y N se encuentran a 640 km de distancia entre sí. A las 10 de la mañana de la ciudad M sale un automóvil rumbo a la ciudad N , con una velocidad de $85 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, a la misma hora de N sale otro automóvil rumbo a M con una velocidad de $75 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿a qué hora se encontrarán y qué distancia ha recorrido cada uno?
10. Entre 2 ciudades P y Q hay una distancia de 990 km. Si a las 11:00 a.m. sale un automóvil de P en dirección a Q con una velocidad de $70 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿a qué hora se encontrará con otro automóvil que sale a la 1 de la tarde de Q hacia P con una velocidad de $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$?
11. Un automóvil sale a las 6 de la mañana con una velocidad de $75 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ si otro automóvil sale a las 8 de la mañana con una velocidad de $105 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿a qué hora el segundo automóvil alcanzará al primero?
12. Una ciudad X está situada a 180 km al oeste de una ciudad Z , si a las 9:00 a.m. sale de X un automóvil con dirección oeste a una velocidad de $80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿a qué hora lo alcanzará un automóvil que sale de Z en la misma dirección, 1 hora después y con una velocidad de $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$?
13. Fernanda pagó por una playera y un short \$1 100, Adriana pagó por la misma playera y un par de tenis \$1 800, mientras que Alejandra compró el short y el par de tenis en \$1 700. ¿Cuál es el precio de cada artículo?
14. Las edades de Paulina y Mónica suman 36, las de Mónica y Andrea 40, mientras que la suma de las edades de Paulina y Andrea es 44, ¿cuántos años tiene cada una?

15. Un tanque de 720 litros de capacidad tiene 3 llaves, una de ellas vierte 65 litros en 13 minutos, otra vierte 70 litros en 10 minutos y la última vierte 90 litros en 15 minutos. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse el tanque vacío si se abren las 3 llaves al mismo tiempo?
16. Un estanque tiene 2 llaves y 2 desagües, si la primera llave vierte 100 litros en 20 minutos, la segunda 112 litros en 16 minutos, mientras que por un desagüe salen 60 litros en 15 minutos y por el otro salen 42 litros en 14 minutos, ¿cuál es la capacidad del estanque si al abrir las dos llaves y los desagües tardó 50 minutos en llenarse?
17. Un estanque con capacidad de 5 400 litros tiene 2 llaves, una vierte 42 litros en 6 minutos y la otra 64 litros en 8 minutos, también tiene un desagüe por el que salen 48 litros en 12 minutos, si el estanque tiene 2 100 litros y se abren las llaves y el desagüe al mismo tiempo, ¿cuánto tardará en llenarse?

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Problemas con fracciones

EJEMPLOS

- 1 ●● Al dividir 60 entre cierto número se obtiene $\frac{3}{4}$, ¿cuál es el número?

Solución

60 es el dividendo y $\frac{3}{4}$ el cociente, entonces se divide 60 entre el cociente para obtener el divisor.

$$60 \div \frac{3}{4} = \frac{(60)(4)}{3} = \frac{240}{3} = 80$$

Por tanto, si se divide 60 entre 80 se obtiene $\frac{3}{4}$

- 2 ●● Al multiplicar $\frac{5}{2}$ por cierto número se obtiene $\frac{1}{20}$, ¿cuál es el número?

Solución

$\frac{5}{2}$ es uno de los factores y $\frac{1}{20}$ el producto, entonces se divide $\frac{1}{20}$ entre $\frac{5}{2}$ y se obtiene el otro factor.

$$\frac{1}{20} \div \frac{5}{2} = \frac{(1)(2)}{(20)(5)} = \frac{2}{100} = \frac{1}{50}$$

Por tanto, el número es $\frac{1}{50}$

- 3 ●● Un granjero tiene 200 animales, la cuarta parte son patos, la tercera parte del resto son vacas, las $\frac{2}{5}$ partes del resto cerdos y los demás son gallinas, ¿cuántas gallinas tiene?

Solución

La cuarta parte son patos:

$$\frac{1}{4}(200) = \frac{200}{4} = 50, \text{ entonces hay 50 patos y restan 150 animales.}$$

La tercera parte del resto son vacas:

$$\frac{1}{3}(150) = \frac{150}{3} = 50, \text{ por tanto hay 50 vacas y restan 100 animales.}$$

Las dos quintas partes del resto son cerdos:

$$\frac{2}{5}(100) = \frac{200}{5} = 40, \text{ entonces hay 40 cerdos y restan 60 animales.}$$

Finalmente, el número de gallinas es 60

- 4** ●● Rodolfo gastó la novena parte de su dinero y le quedaron \$32 000, ¿cuánto dinero tenía?

Solución

Si Rodolfo gastó la novena parte, entonces \$32 000 son los $\frac{8}{9}$ del total de dinero que tenía.

Por tanto, se divide 32 000 entre $\frac{8}{9}$

$$32\,000 \div \frac{8}{9} = \frac{(32\,000)(9)}{8} = \frac{288\,000}{8} = 36\,000$$

Por consiguiente, Rodolfo tenía \$36 000

- 5** ●● Mauricio compró una camisa y unos pantalones en \$1 000, si la camisa costó la tercera parte del precio del pantalón, ¿cuánto costó el pantalón?

Solución

Si la camisa costó la tercera parte del pantalón, \$1 000 son $\frac{3}{3} + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$ del precio del pantalón, entonces el costo del

$$\text{pantalón es: } 1\,000 \div \frac{4}{3} = \frac{(1\,000)(3)}{4} = \frac{3\,000}{4} = 750$$

Por consiguiente, el precio del pantalón es de \$750

- 6** ●● Víctor puede hacer un trabajo en 6 horas y Alberto hace el mismo en 8 horas. ¿En cuántas horas podrán hacer el mismo trabajo juntos?

Solución

En 1 hora Víctor hace $\frac{1}{6}$ del trabajo.

En 1 hora Alberto hace $\frac{1}{8}$ del trabajo.

Ambos en 1 hora harán $\frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{4+3}{24} = \frac{7}{24}$ del trabajo.

Luego, para hacer los $\frac{24}{24} = 1$ trabajo, se divide:

$$1 \div \frac{7}{24} = \frac{24}{7} = 3\frac{3}{7}$$

Por tanto, ambos tardarán $3\frac{3}{7}$ horas en realizar el mismo trabajo.

- 7** ●● Dos llaves llenan un depósito en 8 horas, si una de ellas lo llena en 12 horas, ¿en cuánto tiempo lo llenará la otra llave?

Solución

En 1 hora ambas llaves llenan $\frac{1}{8}$ del depósito.

En 1 hora una de las llaves llena $\frac{1}{12}$ del depósito.

La otra llave llena $\frac{1}{8} - \frac{1}{12} = \frac{3-2}{24} = \frac{1}{24}$ del depósito.

Por tanto, la otra llave lo llena en 24 horas.

- 8 ●● Un depósito tiene 2 llaves y un desagüe, una de las llaves tarda 6 horas en llenarlo y la otra lo llena en 4 horas. Si está el depósito lleno tarda 8 horas en vaciarse. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse si se abren al mismo tiempo las 2 llaves y el desagüe?

Solución

En 1 hora las 2 llaves llenan,

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2+3}{12} = \frac{5}{12} \text{ del depósito.}$$

En 1 hora se vacía $\frac{1}{8}$ del depósito.

Luego, abriendo todo al mismo tiempo en 1 hora se llena

$$\frac{5}{12} - \frac{1}{8} = \frac{10-3}{24} = \frac{7}{24} \text{ del depósito.}$$

Entonces, tardará en llenarse,

$$1 \div \frac{7}{24} = \frac{24}{7} = 3\frac{3}{7}$$

Finalmente, el depósito se llenará en $3\frac{3}{7}$ horas.

EJERCICIO 115

- Si al multiplicar un número por $\frac{2}{3}$ se obtiene 20 como producto, ¿cuál es el número?
- Si al dividir un número entre $\frac{1}{2}$ se obtiene $\frac{5}{2}$ como cociente, ¿cuál es el número?
- Al multiplicar $\frac{4}{5}$ por cierto número se obtiene 3 como producto, ¿cuál es el número?
- Al dividir $\frac{5}{6}$ entre cierto número se obtiene $\frac{5}{4}$ como resultado, ¿cuál es el número?
- La cuarta parte de un número es 6, ¿cuál es el número?
- Las tres quintas partes de un número son $\frac{6}{7}$, ¿cuál es el número?
- Al preguntar Luis a su profesor de matemáticas la hora, éste le responde que son los tres cuartos del cuádruplo de un tercio de las 9 de la mañana, ¿qué hora es?
- Margarita tiene la quinta parte de las tres cuartas partes del quíntuplo de la edad de Brenda. ¿Cuántos años tiene Margarita, si Brenda tiene 24 años?
- El cociente de 2 números es $\frac{5}{3}$ y su MCD es 14, ¿cuáles son los números?
- El cociente de 2 números es $\frac{4}{7}$ y su mcm es 140, ¿cuáles son los números?
- El cociente de 2 números es $\frac{3}{2}$ su MCD es 30, ¿cuál es el mcm de los números?
- La población de un colegio es de 600 alumnos. Si las dos terceras partes de los hombres asisten a un torneo de fútbol, ¿cuántos hombres se quedaron en el colegio, si las tres cuartas partes del total son mujeres?
- Una región produce 750 toneladas de maíz, de las cuales utiliza la quinceava parte para consumo de su comunidad, las tres quintas partes del resto se envían a la Ciudad de México y el resto lo exportan, ¿cuántas toneladas son exportadas?

14. Adrián hace su testamento dejando las dos quintas partes de su fortuna a sus hijos, la cuarta parte a su esposa, la quinta parte a su chofer y \$3 750 000 a una institución de beneficencia. ¿A cuánto asciende su fortuna?
15. José construye una barda en 24 días, David en 12 y Pedro en 8 días. ¿En cuánto tiempo la construirán los 3 juntos?
16. Una llave llena un depósito en 6 horas, otra lo llena en 9, ¿en cuánto tiempo lo llenarán si se abren al mismo tiempo ambas llaves?
17. Dos llaves llenan un depósito en 4 horas, si una de ellas lo llena en 12 horas, ¿en cuánto tiempo lo llena la otra llave?
18. Una llave llena un depósito en 5 horas, otra lo llena en 3 horas 20 minutos. Si se abren las 2 llaves al mismo tiempo, ¿qué parte del depósito se llena en 1 hora?
19. Un depósito tiene 2 llaves y 2 desagües. Una de las llaves tarda 8 horas en llenarlo y la otra 12 horas, si se abre uno de los desagües cuando el depósito está lleno tarda 24 horas en vaciarse, mientras que con el otro desagüe tarda 12 horas. ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse si se abren al mismo tiempo las llaves y los desagües?
20. Un depósito de agua tiene 2 llaves, una de ellas lo llena en 36 minutos, mientras que la otra lo llena en 12 minutos. Si el depósito está lleno hasta los $\frac{4}{9}$ de su capacidad, ¿en cuánto tiempo acabará de llenarse si se abren al mismo tiempo las 2 llaves?
21. Mario y José Luis pintan una barda en 4 días; Mario trabajando solo, tardaría 6 días. ¿En cuántos días la pinta José Luis?
22. Alfredo hace un trabajo en 12 horas, Juan y Pedro juntos hacen el mismo en 6 horas. ¿En cuánto tiempo lo harán Alfredo y Juan, si Pedro tarda 8 horas en hacer el mismo trabajo?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Problemas de agrupación

En ocasiones es conveniente agrupar u ordenar las operaciones de tal forma que al resolverlas el proceso sea más sencillo.

Para resolver los siguientes problemas se utilizarán algunas fórmulas y conceptos.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ● Duce la fórmula para hallar la suma de $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + n$.

Solución

Sea $S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + n$, se invierte el orden de los sumandos de S y se efectúa la suma de la siguiente manera:

$$\begin{array}{r}
 S = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n \\
 S = n + (n-1) + (n-2) + \dots + 3 + 2 + 1 \\
 \hline
 2S = n+1 + n+1 + n+1 + \dots + n+1 + n+1 + n+1
 \end{array}$$

Existen $(n+1)$ sumandos y son n términos, la suma es:

$$2S = n(n+1)$$

Si $n(n+1)$ es el doble de la suma, entonces la suma es:

$$S = \frac{n(n+1)}{2}$$

La cual se le conoce como la fórmula de Gauss, para hallar la suma de los primeros n números naturales.

- 2 ●● Calcula la suma de $4 + 8 + 12 + 16 + \dots + 200$.

Solución

Los términos de la suma son múltiplos de 4, al aplicar la propiedad distributiva de los números reales $a(b + c) = ab + ac$, la suma se escribe de la siguiente forma:

$$4 + 8 + 12 + 16 + \dots + 200 = 4(1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50)$$

Al aplicar la fórmula de Gauss en la suma $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50$ con $n = 50$ se tiene que:

$$S = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{50(50+1)}{2} = \frac{(50)(51)}{2} = \frac{2550}{2} = 1275$$

Luego:

$$\begin{aligned} 4 + 8 + 12 + 16 + \dots + 200 &= 4(1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50) \\ &= 4(1275) \\ &= 5100 \end{aligned}$$

Por tanto, $4 + 8 + 12 + 16 + \dots + 200 = 5100$

- 3 ●● Determina el resultado de $1 - 4 + 16 - 64 + 256 - 1024$.

Solución

La suma se escribe de la siguiente manera:

$$1 - 4 + 16 - 64 + 256 - 1024 = 1 + (-4)^1 + (-4)^2 + (-4)^3 + (-4)^4 + (-4)^5$$

La expresión anterior tiene la forma:

$$1 + a^1 + a^2 + a^3 + a^4 + \dots + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$$

Donde $a = -4$, $n = 5$:

$$\begin{aligned} 1 + (-4)^1 + (-4)^2 + (-4)^3 + (-4)^4 + (-4)^5 &= \frac{(-4)^{5+1} - 1}{(-4) - 1} = \frac{(-4)^6 - 1}{-4 - 1} = \frac{4096 - 1}{-5} \\ &= \frac{4095}{-5} = -819 \end{aligned}$$

Por consiguiente, $1 - 4 + 16 - 64 + 256 - 1024 = -819$

- 4 ●● Escribe 111 111 como suma de potencias de 10.

Solución

La cantidad 111 111 se escribe de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} 111\,111 &= 100\,000 + 10\,000 + 1\,000 + 100 + 10 + 1 \\ &= 10^5 + 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10^1 + 10^0 \end{aligned}$$

Por tanto, $111\,111 = 10^5 + 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10^1 + 10^0$

- 5 ●● Escribe $2^7 + 2^7$ como potencia de 2.

Solución

$$\begin{aligned} 2^7 + 2^7 &= 2^7 (1 + 1) \\ &= 2^7 (2) \\ &= 2^7 (2)^1 \\ &= 2^{7+1} \\ &= 2^8 \end{aligned}$$

Propiedad distributiva de los números reales.

Teorema de los exponentes $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Por consiguiente, $2^7 + 2^7 = 2^8$

6 ●● ¿Cuántos dígitos tiene el producto de $2^{2006} \times 5^{2012}$?

Solución

5^{2012} se descompone de la siguiente forma:

$$5^{2012} = 5^{2006} \times 5^6$$

Luego:

$$\begin{aligned} 2^{2006} \times 5^{2012} &= 2^{2006} \times (5^{2006} \times 5^6) \\ &= (2^{2006} \times 5^{2006}) \times (5^6) && \text{Propiedad asociativa de los números reales.} \\ &= (2 \times 5)^{2006} \times 5^6 && \text{Teorema de los } (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n \\ &= (2 \times 5)^{2006} \times 5^6 \\ &= (2 \times 5)^{2006} \times 15\,625 \\ &= 15\,625 \times 10^{2006} && \text{Propiedad conmutativa de los números reales.} \end{aligned}$$

$\uparrow \quad \uparrow$ 2 006 dígitos
 5 dígitos

Por tanto, el producto tiene $5 + 2\,006 = 2\,011$ dígitos.

7 ●● Calcula el producto de todos los divisores de $3^{100} \times 5^{100}$

Solución

Los divisores de 3^{100} son: $3^0, 3^1, 3^2, 3^3, \dots, 3^{100}$

Los divisores de 5^{100} son: $5^0, 5^1, 5^2, 5^3, \dots, 5^{100}$

Los divisores de $3^{100} \times 5^{100}$ se obtienen al multiplicar cada uno de los divisores de 3^{100} por los divisores de 5^{100} , es decir:

$3^0 \times 5^0$	$3^0 \times 5^1$	$3^0 \times 5^2$	$3^0 \times 5^3$	...	$3^0 \times 5^{100}$
$3^1 \times 5^0$	$3^1 \times 5^1$	$3^1 \times 5^2$	$3^1 \times 5^3$	...	$3^1 \times 5^{100}$
$3^2 \times 5^0$	$3^2 \times 5^1$	$3^2 \times 5^2$	$3^2 \times 5^3$	...	$3^2 \times 5^{100}$
$3^3 \times 5^0$	$3^3 \times 5^1$	$3^3 \times 5^2$	$3^3 \times 5^3$	...	$3^3 \times 5^{100}$
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
$3^{100} \times 5^0$	$3^{100} \times 5^1$	$3^{100} \times 5^2$	$3^{100} \times 5^3$	...	$3^{100} \times 5^{100}$

Al multiplicar los números de cada renglón se obtiene:

$$\begin{aligned} (3^0 \times 5^0) \times (3^0 \times 5^1) \times (3^0 \times 5^2) \times \dots \times (3^0 \times 5^{100}) &= 3^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times \dots \times 5^{100}) \\ (3^1 \times 5^0) \times (3^1 \times 5^1) \times (3^1 \times 5^2) \times \dots \times (3^1 \times 5^{100}) &= (3^1)^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times \dots \times 5^{100}) \\ (3^2 \times 5^0) \times (3^2 \times 5^1) \times (3^2 \times 5^2) \times \dots \times (3^2 \times 5^{100}) &= (3^2)^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times \dots \times 5^{100}) \\ &\vdots \\ (3^{99} \times 5^0) \times (3^{99} \times 5^1) \times (3^{99} \times 5^2) \times \dots \times (3^{99} \times 5^{100}) &= (3^{99})^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3 \times \dots \times 5^{100}) \\ (3^{100} \times 5^0) \times (3^{100} \times 5^1) \times (3^{100} \times 5^2) \times \dots \times (3^{100} \times 5^{100}) &= (3^{100})^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3 \times \dots \times 5^{100}) \end{aligned}$$

Al multiplicar los productos se obtiene:

$$\begin{aligned} & \left((3^0)^{101} \times (3^1)^{101} \times (3^2)^{101} \times (3^3)^{101} \times \dots \times (3^{99})^{101} \times (3^{100})^{101} \right) \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3 \times \dots \times 5^{99} \times 5^{100})^{101} = \\ & (3^0 \times 3^1 \times 3^2 \times 3^3 \times \dots \times 3^{99} \times 3^{100})^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3 \times \dots \times 5^{99} \times 5^{100})^{101} \\ & = (3^0 \times 3^1 \times 3^2 \times 3^3 \times \dots \times 3^{99} \times 3^{100})^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3 \times \dots \times 5^{99} \times 5^{100})^{101} \\ & = (3^{0+1+2+3+\dots+99+100})^{101} \times (5^{0+1+2+3+\dots+99+100})^{101} \end{aligned}$$

Para determinar la suma de $1 + 2 + 3 + \dots + 99 + 100$ se utiliza la fórmula de Gauss.

$$S = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$0 + 1 + 2 + 3 + \dots + 99 + 100 = 0 + \frac{100(100+1)}{2} = \frac{(100)(101)}{2} = 5\,050 \text{ con } n = 100$$

$$= (3^{5\,050})^{101} \times (5^{5\,050})^{101} = (3^{5\,050} \times 5^{5\,050})^{101} = [(3 \times 5)^{5\,050}]^{101} = (3 \times 5)^{5\,050 \times 101} = (15)^{510\,050}$$

Finalmente, el producto de los divisores de $3^{100} \times 5^{100}$ es $(15)^{510\,050}$

Sea N un número compuesto, su descomposición en factores primos se representa con $N = a^m b^n c^p \dots$ con a, b, c números primos; m, n, p números naturales.

El número de divisores de N está dado por el producto

$$(m+1)(n+1)(p+1)\dots$$

Ejemplo

Encuentra el número de divisores de 108.

Solución

108 se descompone en factores primos, es decir, $108 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^3$

Al aplicar la fórmula con $m = 2, n = 3$, se tiene que:

$$(m+1)(n+1) = (2+1)(3+1) = 3 \times 4 = 12$$

Por tanto, el número de divisores de 108 son 12

Suma de los divisores de un número

Sea N un número compuesto, su descomposición en factores primos está dada por $N = a^m b^n c^p \dots$ con a, b, c números primos; m, n, p números naturales.

La suma de los divisores de N está dada por la fórmula:

$$S = \frac{a^{m+1} - 1}{a - 1} \cdot \frac{b^{n+1} - 1}{b - 1} \cdot \frac{c^{p+1} - 1}{c - 1} \cdot \dots$$

Ejemplo

Determina la suma de los divisores de 9 000.

Solución

El número 9 000 se descompone en sus factores primos y se representa de la forma $a^m b^n c^p \dots$, obteniendo:

$$9\,000 = 2^3 \times 3^2 \times 5^3$$

(continúa)